

晶丰明源 (688368.SH)

LED 驱动芯片龙头，内生外延拓展业务版图

公司是行业内领先的 LED 照明驱动芯片设计企业之一。公司成立于 2008 年，主要产品包括 LED 照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC 电源芯片等，根据国家半导体照明工程研发及产业联盟，2018 年公司 LED 照明展品市场占有率达到 28.28%。公司终端客户包括为昕诺飞、Savant Company、朗德万斯、佛山照明、三雄极光、欧普照明、雷士照明、Yeelight、宁波凯耀、立达信、得邦照明、阳光照明等国内外知名厂商。

2021Q1 业绩暴增，毛利率显著提升。晶丰明源 2021Q1 实现营收 4.08 亿元，同比大幅增长 124.2%，实现归母净利润 6,917 万元，同比暴增 2424.3%，同时毛利率环比提升 11.5%至 37.4%。当前行业上游产能紧张，公司 7 月 1 日再次涨价，具备成本转嫁能力，此外公司积极调整产品结构，优先满足毛利率较高的产品交付，实现盈利能力进一步提升。

行业供不应求，照明业务量价齐升。当前行业成熟制程产能持续紧张，智能照明渗透率尚低，公司有能力将上游供应商涨价传导，同时由于公司具有供应链规模优势，并且在智能照明领域具备先发领先优势，照明业务有望迎来量价齐升。

品类扩张拉高天花板，内生外延进一步拓展版图。品类扩充是模拟行业成长的重要途径，公司依托在 LED 驱动芯片领域的深厚积累，不断拓展 LED 驱动芯片品类、电机驱动产品，并进军 AC/DC 电源管理类芯片。AC/DC 芯片在家电、快充等消费电子类终端中应用广泛，公司已研发出相应产品，国产替代背景下，未来我们有望看到公司 AC/DC 类产品快速放量。此外，公司积极整合产业资源，内生外延布局 MCU 及 DC/DC 电源管理芯片，中长期收购公司与晶丰明源协同效应将逐步凸显，MCU 及 DC/DC 有望成为公司新的增长点。

模拟 IC 大赛道，国产替代大势所趋。模拟 IC 产品细分种类多样，电源管理芯片在模拟 IC 中应用最广泛，2018 年全球市场规模约 250 亿美元，2018 年-2026 年的年均复合增速将达 10.69%。中国电源管理芯片市场保持较快增速，国内厂商专注细分领域国产替代，具备后起之势。参照全球模拟芯片龙头 TI 的发展历史，晶丰明源作为国内 LED 照明驱动芯片龙头，技术积累深厚，具有强劲芯片研发设计及产品定义能力，有望通过产品品类扩张打开增量市场空间。我们预计公司 2021-2023 年分别实现营收 23.4/29.9/38.1 亿元，归母净利润 6.2/7.3/8.2 亿元，对应 PE 46.1/39.3/35.2x，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：新产品研发不及预期，下游需求不确定性

财务指标	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	874	1,103	2,335	2,993	3,810
增长率 yoy (%)	14.0	26.2	111.7	28.2	27.3
归母净利润(百万元)	92	69	623	732	817
增长率 yoy (%)	13.5	-25.4	805.2	17.4	11.6
EPS 最新摊薄(元/股)	1.49	1.11	10.05	11.80	13.17
净资产收益率(%)	8.2	5.5	34.0	28.6	24.3
P/E(倍)	311.4	417.6	46.1	39.3	35.2
P/B(倍)	25.4	22.8	15.8	11.3	8.6

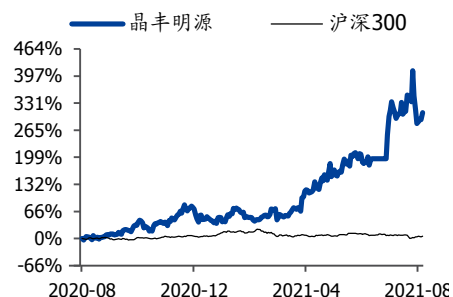
资料来源: Wind, 国盛证券研究所 注: 股价为 2021 年 8 月 9 日收盘价

买入(首次)

股票信息

行业	半导体
8月9日收盘价(元)	463.55
总市值(百万元)	28,754.04
总股本(百万股)	62.03
其中自由流通股(%)	25.11
30日日均成交量(百万股)	0.59

股价走势



作者

分析师 郑震湘

执业证书编号: S0680518120002

邮箱: zhengzhenxiang@gszq.com

分析师 余凌星

执业证书编号: S0680520010001

邮箱: shelingxing@gszq.com

相关研究

财务报表和主要财务比率

资产负债表 (百万元)						利润表 (百万元)					
会计年度	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	会计年度	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
流动资产	1338	1347	2216	2959	4074	营业收入	874	1103	2335	2993	3810
现金	139	209	366	1261	1512	营业成本	674	822	1256	1778	2478
应收票据及应收账款	195	289	736	578	1095	营业税金及附加	1	2	23	30	38
其他应收款	3	37	47	60	77	营业费用	22	33	77	91	112
预付账款	73	65	227	148	329	管理费用	31	64	124	135	160
存货	108	152	245	317	467	研发费用	68	158	234	269	286
其他流动资产	820	594	594	594	594	财务费用	-7	-2	-10	-35	-56
非流动资产	35	281	286	284	281	资产减值损失	-1	-3	-2	-11	-29
长期投资	14	15	15	16	16	其他收益	10	14	8	15	13
固定资产	7	28	34	34	35	公允价值变动收益	3	7	1	2	2
无形资产	10	35	33	31	26	投资净收益	1	24	10	18	25
其他非流动资产	4	203	204	204	204	资产处置收益	0	0	0	0	0
资产总计	1372	1628	2503	3243	4354	营业利润	98	67	653	770	861
流动负债	223	344	654	662	955	营业外收入	1	4	2	1	1
短期借款	0	10	135	10	10	营业外支出	0	0	0	0	0
应付票据及应付账款	204	268	454	568	856	利润总额	98	71	655	771	862
其他流动负债	19	66	65	83	89	所得税	6	1	29	35	39
非流动负债	16	7	7	7	7	净利润	92	70	626	736	823
长期借款	0	0	0	0	0	少数股东损益	0	1	3	4	6
其他非流动负债	16	7	7	7	7	归属母公司净利润	92	69	623	732	817
负债合计	240	351	661	669	962	EBITDA	99	77	666	769	842
少数股东权益	0	18	20	24	31	EPS (元/股)	1.49	1.11	10.05	11.80	13.17
股本	62	62	62	62	62	主要财务比率					
资本公积	864	952	952	952	952	会计年度	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
留存收益	208	246	784	1422	2137	成长能力					
归属母公司股东权益	1133	1259	1821	2549	3362	营业收入 (%)	14.0	26.2	111.7	28.2	27.3
负债和股东权益	1372	1628	2503	3243	4354	营业利润 (%)	14.7	-31.2	873.1	17.9	11.8
现金流量表 (百万元)						归属母公司净利润 (%)	13.5	-25.4	805.2	17.4	11.6
会计年度	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	获利能力					
经营活动现金流	69	-5	92	986	190	毛利率 (%)	22.9	25.4	46.2	40.6	35.0
净利润	92	70	626	736	823	净利率 (%)	10.6	6.2	26.7	24.5	21.4
折旧摊销	5	12	15	19	22	ROE (%)	8.2	5.5	34.0	28.6	24.3
财务费用	-7	-2	-10	-35	-56	ROIC (%)	7.8	5.0	31.7	28.0	23.2
投资损失	-1	-24	-10	-18	-25	偿债能力					
营运资金变动	-25	-140	-528	285	-571	资产负债率 (%)	17.5	21.6	26.4	20.6	22.1
其他经营现金流	4	79	-1	-2	-2	净负债比率 (%)	-11.8	-15.3	-12.4	-48.5	-44.2
投资活动现金流	-786	91	-9	3	9	流动比率	6.0	3.9	3.4	4.5	4.3
资本支出	9	34	5	-3	-4	速动比率	5.0	2.5	2.2	3.3	3.1
长期投资	-777	183	-1	-1	-1	营运能力					
其他投资现金流	-1554	307	-5	0	5	总资产周转率	1.0	0.7	1.1	1.0	1.0
筹资活动现金流	785	-26	-51	31	52	应收账款周转率	5.0	4.6	4.6	4.6	4.6
短期借款	0	10	0	0	0	应付账款周转率	4.3	3.5	3.5	3.5	3.5
长期借款	0	0	0	0	0	每股指标 (元)					
普通股增加	15	0	0	0	0	每股收益 (最新摊薄)	1.49	1.11	10.05	11.80	13.17
资本公积增加	773	88	0	0	0	每股经营现金流 (最新摊薄)	1.11	-0.08	1.48	15.89	3.06
其他筹资现金流	-3	-124	-51	31	52	每股净资产 (最新摊薄)	18.26	20.30	29.35	41.09	54.19
现金净增加额	68	59	32	1020	250	估值比率					
						P/E	311.4	417.6	46.1	39.3	35.2
						P/B	25.4	22.8	15.8	11.3	8.6
						EV/EBITDA	282.3	366.7	42.4	35.4	32.0

资料来源: Wind, 国盛证券研究所 注: 股价为 2021 年 8 月 9 日收盘价

内容目录

一、LED 照明驱动芯片领先厂商.....	6
1.1 专注 LED 驱动芯片，积极向 AC/DC 拓展.....	6
1.2 行业产能紧张，2021Q1 业绩大增	9
二、模拟行业增速较稳，电源管理芯片空间广阔	14
2.1 模拟芯片行业增速稳定，产品生命周期长	14
2.2 电源管理芯片是电能供应心脏，行业增速较快.....	16
2.3 LED 照明渗透提升，智能化比重增加，驱动芯片是产品核心	18
三、通用与智能，模拟行业的成本领先与差异化战略.....	19
3.1 成本领先战略：针对性的销售策略和主动的毛利率降低，抢占市场.....	20
3.2 差异化战略：快速推出智能 LED 照明驱动芯片，获取高溢价	22
四、品类扩张拉高天花板，LED 照明、AC/DC 芯片双轮驱动	25
4.1 品类扩充是模拟行业成长的重要途径，公司拥有广阔前景	25
4.2 进军 AC/DC 电源管理芯片	30
4.2.1 快充渗透势不可挡	30
4.2.2 家电：大功率，智能化升级带来新机遇	32
4.3 700V-BCD 特色工艺，奠定公司产品竞争力.....	35
五、内生外延协同发展，收购凌鸥创芯布局 MCU	37
5.1 布局 DC/DC 电源管理芯片，业务版图进一步拓展.....	39
六、盈利预测与投资建议.....	41
七、风险提示	42

图表目录

图表 1: 晶丰明源主要产品.....	6
图表 2: 晶丰明源 LED 驱动芯片及电机驱动芯片设计和工艺技术演变过程	7
图表 3: 积极拓展 AC/DC 类电源芯片	7
图表 4: 晶丰明源股权结构图（股东数据为截至 2021.6）	8
图表 5: 2021 年第二期限制性股票激励计划首次授予的 35.32 万股对各期业绩影响（万元）	8
图表 6: 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 62.18 万股对各期业绩影响（万元）	9
图表 7: 2020 年两期限制性股票激励计划首次授予部分业绩考核目标	9
图表 8: 晶丰明源收入及增速.....	10
图表 9: 晶丰明源归母净利润及增速.....	10
图表 10: 公司收入结构（亿元）	10
图表 11: 公司其他主营业务收入结构（万元）	10
图表 12: 公司分产品毛利率情况	11
图表 13: 公司综合毛利率及净利率情况	11
图表 14: 通用/智能 LED 照明驱动芯片销量及营收情况（左轴亿颗，亿元）	11
图表 15: 通用/智能 LED 照明驱动芯片 ASP 及增速情况（元/颗）	11
图表 16: 公司主营业务成本占营收比.....	12
图表 17: 公司费用率结构	12
图表 18: 公司研发费用及占比情况	12
图表 19: 公司研发投入及人均创收创利情况.....	13
图表 20: 模拟电路分类.....	14
图表 21: 2019-2024 年集成电路细分市场复合增速	15

图表 22: 模拟 IC 下游应用占比	15
图表 23: 模拟 IC 与数字 IC 的对比	16
图表 24: 典型电源管理 IC	16
图表 25: 全球电源管理芯片市场规模	17
图表 26: 2012-2021 年中国电源管理芯片市场规模	17
图表 27: 2016-2021 全球 LED 照明行业市场规模渗透率预测	18
图表 28: 2016-2021 全球 LED 照明产值预测趋势图	18
图表 29: LED 照明芯片作用示意图	18
图表 30: 波特的基本竞争战略	19
图表 31: LED 芯片市场规模 (亿元) /LED 行业发展具有周期性	20
图表 32: LED 上下游周期分析	21
图表 33: 全球 LED 灯泡价格 (美元)	21
图表 34: 公司通用照明产品价格与销量关系	21
图表 35: 公司通用照明收入与毛利率	21
图表 36: 晶丰明源和士兰微毛利率对比	22
图表 37: 晶丰明源和士兰微净利率对比	22
图表 38: 智能照明有线与无线控制解决方案	23
图表 39: 部分厂商智能照明产品布局 (价格单位: 元)	24
图表 40: 模拟芯片龙头企业产品数量和营收关系图	25
图表 41: TI 通过并购来扩充产品品类	26
图表 42: TI 模拟产品收入及增速 (亿美元)	26
图表 43: TI 各业务营收占比	26
图表 44: 2020 年部分半导体厂商人均营收 (万元人民币)	27
图表 45: 2020 年模部分半导体厂商人均利润 (万元)	27
图表 46: 2020 年部分半导体企业员工人数 (人)	27
图表 47: 晶丰明源业务拓展的技术通用性逻辑	28
图表 48: 主流智能面板产品功能介绍	29
图表 49: 快充市场规模及占比 (亿美元)	31
图表 50: 更高功率充电器给 iPhone11 Pro Max 充电体验大幅提升	31
图表 51: 2020 年全球快充应用终端出货量 (亿台)	31
图表 52: 18W USB PD 快充充电器供应商占比 (初级控制器, 截至 2020.4)	32
图表 53: 18W USB PD 快充充电器供应商占比 (初级控制器, 截至 2020.4)	32
图表 54: 2013-2019 年中国家用电器行业运行情况	32
图表 55: 中国智能家居市场规模	33
图表 56: 中国智能家居设备市场出货量	33
图表 57: 空调新旧能效对比	33
图表 58: 全球家电出货量 (百万台)	33
图表 59: 典型的冰箱主控电路	34
图表 60: 隔离电源与非隔离电源优势及主要应用领域比较	34
图表 61: LED 照明驱动芯片设计图示	35
图表 62: 半导体主要制造工艺对比	36
图表 63: 公司前三代 700V 高压集成工艺进化及技术特点	36
图表 64: 晶丰明源核心工艺特征及成本影响	37
图表 65: 凌鸥创芯经营模式	38
图表 66: 凌鸥创芯的主要产品及具体应用情况	38
图表 67: 凌鸥创芯营收及归母净利润情况 (万元)	39
图表 68: PWM (脉冲宽度调制方式) 与 PFM (脉冲频率调制方式) 对比	39

图表 69: 主板和显卡的开关电源供电模块.....	40
图表 70: 晶丰明源分业务盈利预测 (百万元)	41
图表 71: 可比公司估值对比 (市值取 2021/8/9 收盘价, 可比公司盈利预测取万得一致预期, 亿元)	42

一、LED 照明驱动芯片领先厂商

1.1 专注 LED 驱动芯片，积极向 AC/DC 拓展

公司是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业，主要产品包括 LED 照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC 电源芯片等，其中 LED 照明驱动芯片包括通用型和智能型，智能型主要是在通用型基础上增加模组、电源、智能控制系统等模块。

图表 1: 晶丰明源主要产品

产品类别	产品描述
通用 LED 照明驱动芯片	是驱动 LED 发光或 LED 模块组件正常工作的电源调整芯片，主要应用于日常 LED 照明产品的恒流驱动芯片。
智能 LED 照明驱动芯片	在通用 LED 照明驱动芯片基础上增加模组、电源、智能控制系统或加载的各项与智能化等有关系统模块以满足智能 LED 照明需要，主要应用于多元化场景。
电机驱动芯片	电机驱动芯片是应用于电机驱动系统的电源管理驱动芯片，电机驱动系统是将电能转化为动能的物理系统，主要由负载、控制装置及电机等部分构成，电机驱动芯片是电机驱动系统的大脑。
内置 AC/DC 电源芯片	作为电压转换器的驱动控制芯片，将 220V 交流市电转换为目标所需低压直流电，向大小家电内微控制器 MCU 或其它用电单元提供精确稳定的电能，使其能够在各种外界环境中保持长时间正常工作
外置 AC/DC 电源芯片	给适配器供电及手机充电的电源模组的核心控制器件，负责将交流电高效的转化为所需的直流电源。其适用的终端设备包括：手机快充、机顶盒、路由器、视频监控以及如扫地机器人、剃须刀等家庭护理工具等。

资料来源：公司公告，国盛证券研究所

公司是行业内领先的 LED 照明驱动芯片设计企业之一，终端客户以国内外知名照明企业为主。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）统计，2018 年国内 LED 照明产品产量约为 135 亿套，公司 2018 年境内销量为 38.18 亿粒，**公司 2018 年市场占有率为 28.28%**。公司终端客户包括昕诺飞、Savant Company、朗德万斯、佛山照明、三雄极光、欧普照明、雷士照明、Yeelight、宁波凯耀、立达信、得邦照明、阳光照明等国内外知名厂商。

晶丰明源是纯 Fabless 公司，与华虹、中芯国际等代工伙伴合作多年，近年来产能积极投放。公司采用 Fabless 模式，对外采购晶圆、MOS（副芯片）等原材料和封装测试服务。合作的晶圆代工厂包括华虹宏力、中芯国际等，2020 年晶圆成本占收入比重 32.3%；封测厂包括华天科技、长电科技、通富微电等，2020 年封测成本占收入比重 25.0%。此外，2020 年 MOS 采购成本占收入 19.7%。

专注于电源管理芯片研发，逐步开发出特色工艺技术。公司成立于 2008 年，专注于 LED 照明驱动芯片研发与销售，从通用型向智能型逐渐升级，并在 2015 年开始展开电机驱动芯片的研发与销售，拓展下游应用领域。2020 年，公司完成了第五代 BCD-700V 工艺平台的研发工作，将进一步助力降低产品成本，优化晶圆产能运用，预计 2021 年量产使用。

图表 2: 晶丰明源 LED 驱动芯片及电机驱动芯片设计和工艺技术演变过程



资料来源: 招股说明书, 国盛证券研究所

积极拓展 AC/DC 类电源芯片。2020 年公司成立 AC/DC 事业部, 依托在 LED 驱动、电机驱动芯片领域的深厚积累, 积极布局内置及外置 AC/DC 电源芯片。公司已开发出应用于大、小家电的内置 AC/DC 电源芯片以及应用于充电器、适配器的外置 AC/DC 电源芯片产品。内置产品目前正在积极完成客户端验证, 争取早日实现量产。外置产品方面, 公司 12W 以内同步整流芯片已快速推向市场; 快充电源管理芯片预研工作已完成, 第一颗应用于快充场景的外置 AC/DC 电源芯片已送样。截至 2020 年底, 公司 AC/DC 电源管理芯片销售额为 1,140.8 万元。此外, 2021 年公司开始对计算机和通讯领域的电源管理芯片进行技术储备和预研工作。

图表 3: 积极拓展 AC/DC 类电源芯片



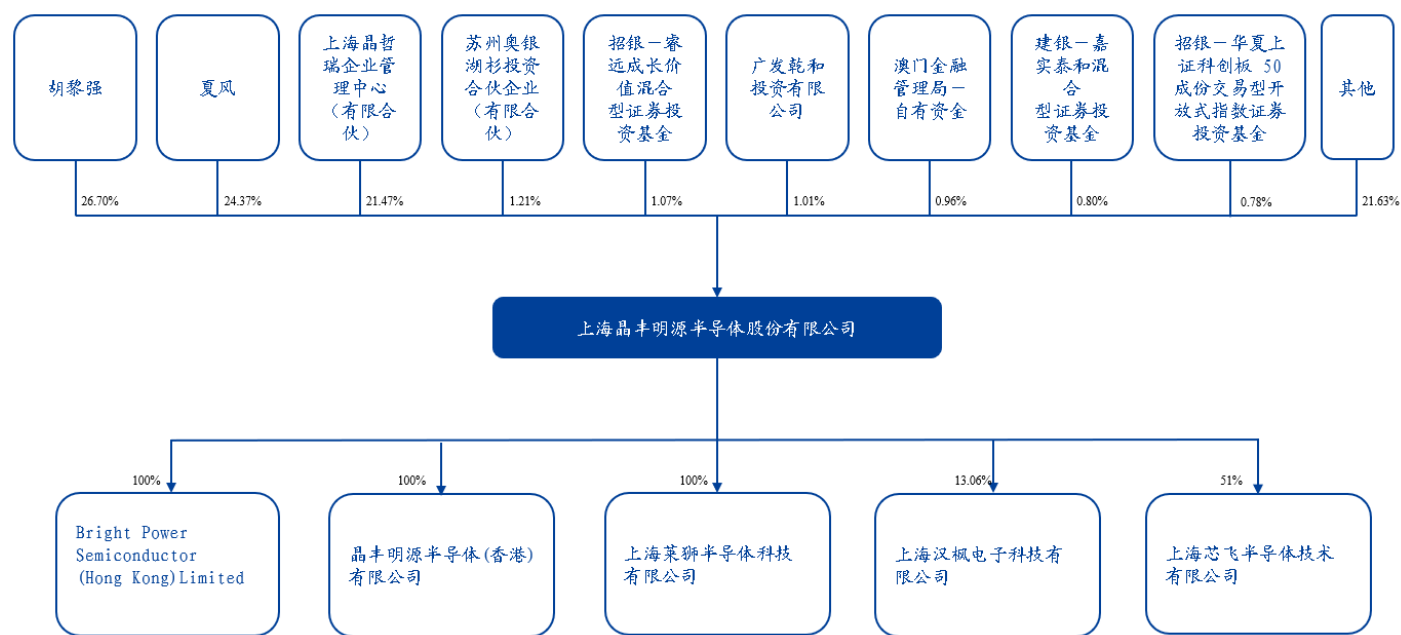
资料来源: 公司官网, 国盛证券研究所

销售区域分布及模式来看, 公司主业以代销、内销为主。由于 LED 照明产业主要集中于中国大陆, 所以公司最终客户以内销为主, 2020 年内销金额约占 95.4%。由于下游市场较为分散, 公司以经销为主, 直销为辅。经销模式辅助维护客户日常关系, 提高公司运营效率并快速响应市场需求。2020 年经销比例占 75%, 直销比例占 25%。

创始人资深技术背景出身，控制权稳定。公司创始人理胡黎强，现任董事长及总经理，1976年出生，研究生学历，在力通微电子、安森美、龙鼎微、华润矽威等公司任过设计工程师，曾获“上海市领军人才”、“第八届上海科技企业企业家创新奖”等荣誉，2008年10月创业成立公司。截至2021年6月，胡黎强直接持有公司26.70%股份，通过上海晶哲瑞和苏州奥银间接持有公司0.29%股份并担任上海晶哲瑞的执行事务合伙人，刘洁茜通过上海晶哲瑞间接持有上市公司10.26%股份，刘洁茜系胡黎强配偶，二者为一致行动人，胡黎强为公司的实际控制人。胡黎强自创业以来一直主持公司的经营管理工作，拥有多年工程师经验和企业管理经验，带领公司从创业逐步走向国内近三成的市占率。

核心技术团队年龄在35至45岁之间，年富力强，均为研究生学历以上，且业界经验丰富，有在安森美、意法、思佳讯等领先模拟厂商任职经历。截至2020年6月，股东上海晶哲瑞持有公司21.62%股份，上海晶哲瑞是公司核心员工为主组成的持股计划平台。

图表4：晶丰明源股权结构图（股东数据为截至2021.6）



资料来源：公司公告，Wind，国盛证券研究所

业绩考核彰显公司发展信心，保障长期稳健发展。公司2021年7月披露《2021年第二期限限制性股票激励计划》，公司拟向激励对象16人授予限制性股票44.15万股，占公司总股本0.71%，首次授予的价格为168元/股。本次限制性股票激励计划业绩考核目标为，2022年公司营收达到12.8亿元或毛利达到2.944亿元、2023年公司营收达到15.0亿元或毛利达到3.45亿元、2024年公司营收达到18.0亿元或毛利达到4.50亿元。强有力股权激励计划彰显公司未来发展信心，助力公司实现发展战略及经营目标。

图表5：2021年第二期限限制性股票激励计划首次授予的35.32万股对各期业绩影响（万元）

限制性股票摊销成本	2021年	2022年	2023年	2024年
10,199.41	2,458.60	4,654.65	2,276.20	809.96

资料来源：公司公告，国盛证券研究所

公司 2021 年 3 月份还披露了《2021 年限制性股票激励计划》，拟授予限制性股票数量为 77.68 万股，授予价格 86.0 元/股。首次授予部分的业绩考核目标为，2021 年公司营收达到 11.0 亿元或毛利达到 2.530 亿元、2022 年公司营收达到 12.8 亿元或毛利达到 2.944 亿元、2023 年公司营收达到 15.0 亿元或毛利达到 3.45 亿元、2024 年公司营收达到 18.0 亿元或毛利达到 4.50 亿元。

图表 6: 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 62.18 万股对各期业绩影响 (万元)

限制性股票摊销成本	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
5,574.44	1,765.24	1,904.60	1,161.34	603.90	139.36

资料来源: 公司公告, 国盛证券研究所

公司 2020 年也披露了两期限制性股票激励计划，其中第一期拟授予限制性股票数量为 281.96 万股，授予价格 34.5 元/股；第二期拟授予限制性股票数量为 75.0 万股，授予价格 79.0 元/股。

图表 7: 2020 年两期限制性股票激励计划首次授予部分业绩考核目标

	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
2020 年限制性股票激励计划	营收达到 9.50 亿元或毛利达到 2.185 亿元	营收达到 11.00 亿元或毛利达到 2.530 亿元	营收达到 12.80 亿元或毛利达到 2.944 亿元	营收达到 15.00 亿元或毛利达到 3.450 亿元
2020 年限制性股票激励计划 (第二期)		营收达到 11.00 亿元或毛利达到 2.530 亿元	营收达到 12.80 亿元或毛利达到 2.944 亿元	营收达到 15.00 亿元或毛利达到 3.450 亿元

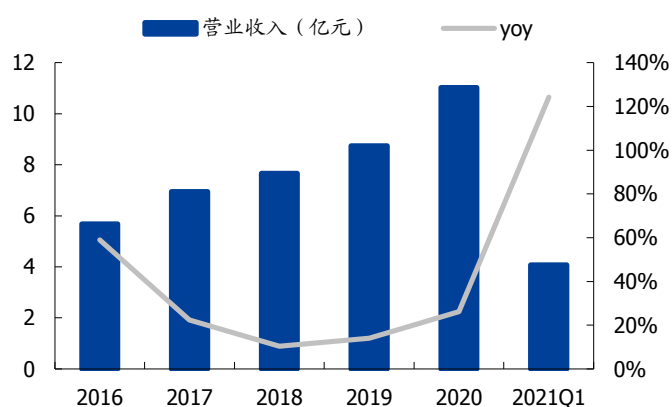
资料来源: 公司公告, 国盛证券研究所

1.2 行业产能紧张，2021Q1 业绩大增

2020 年扣非净利润逆势增长。公司 2020 年全年收入 11.02 亿元，同比增长 26.2%，归母净利润 6,886.3 万元，同比降低 25.4%。扣非净利润 2,763.2 万元，同比下降 65.1%。净利润的降低主要是因为公司 2020 年推出了两期限制性股票激励计划，2020 年公司股份支付费用达到 8,809.3 万元，剔除股份支付费用后，公司归母净利润达到 1.48 亿元，同比增长 60.4%，扣非归母净利润 1.07 亿元，同比增长 34.9%。疫情背景下，公司主营业务仍实现稳健增长，且随着产品结构优化，毛利率较高的智能 LED 驱动芯片占比提升，综合毛利率较 2019 年提升 2.6%至 25.4%。

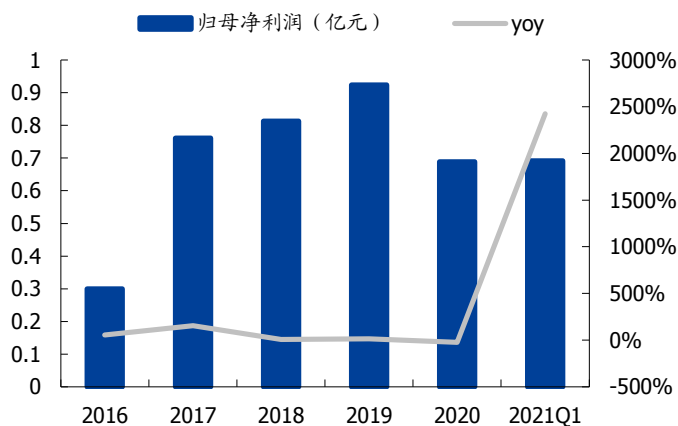
行业供不应求，一季度业绩同比爆增，综合毛利率显著提升。公司 2021Q1 实现营收 4.08 亿元，同比大幅增长 124.2%，实现归母净利润 6,917 万元，同比暴增 2424.3%，同时毛利率提升至 37.4%。业绩大幅增长主要得益于公司产品销量增加、单价提升及产品结构优化。2021Q1 毛利率提升主要有以下两方面原因。2020Q4 开始半导体行业上游产能紧张，公司在接受上游供应商涨价的同时相应调价。长期来看，公司将积极调整产品结构，优先保证毛利率较高的智能 LED 照明驱动芯片产品的交付，从而实现毛利率的进一步提升。我们认为，行业供需紧张状况仍将持续，公司作为行业龙头，具备产业链优势，有望受益此过程实现量价齐升，迎来出货量和营收的同比大幅增长。

图表 8: 晶丰明源收入及增速



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

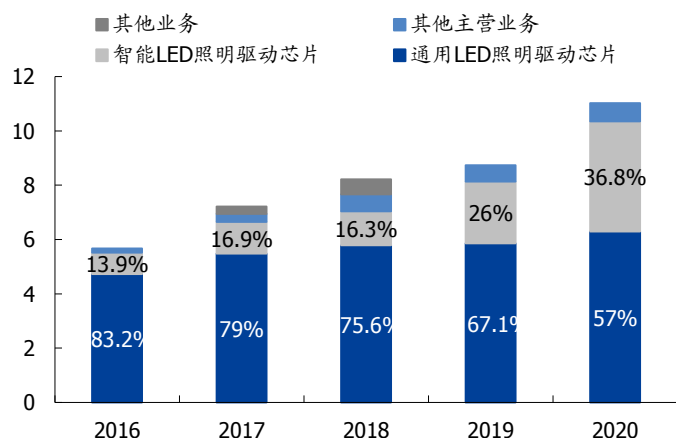
图表 9: 晶丰明源归母净利润及增速



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

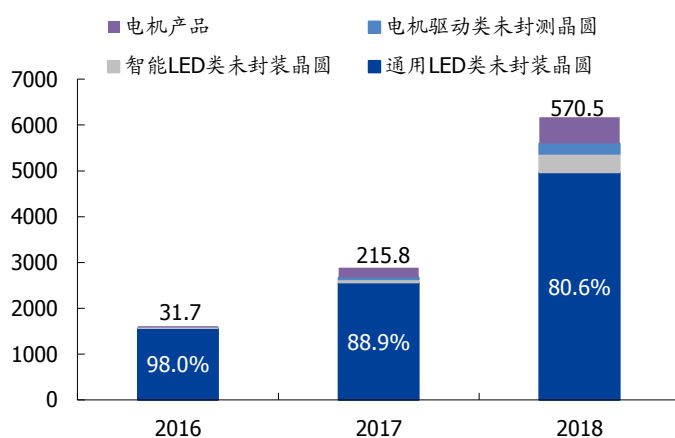
从产品结构来看, 占比最高的通用 LED 照明驱动芯片增速略有放缓, 2020 年营收 6.3 亿元, 同比增长 7.3%, 占比 57%, 规模优势显著。智能 LED 照明驱动芯片 2020 年营收 4.1 亿元, 同比大幅增长 78.8%, 智能照明 LED 市场快速发展背景下, 公司依靠前瞻性产品布局, 产品具备先发优势, 市场竞争力强, 2020 年公司共有 69 款智能 LED 照明驱动芯片实现销售, 其中无线调光调色解决方案实现营收 1.39 亿元, 同比大幅增长 121.3%。电机驱动产品 2020 年营收 2251.4 万元, 同比快速增长 120.6%, 其中用于吊扇、吊扇灯及风扇的直流无刷电机解决方案实现营收 1508.3 万元, 同比增幅达 182.1%。此外, 公司正在积极布局的 AC/DC 电源管理芯片快速起量, 全年实现营收 1140.8 万元。

图表 10: 公司收入结构 (亿元)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

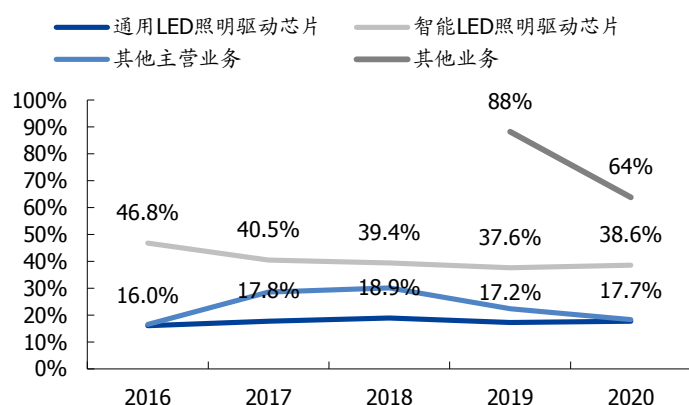
图表 11: 公司其他主营业务收入结构 (万元)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

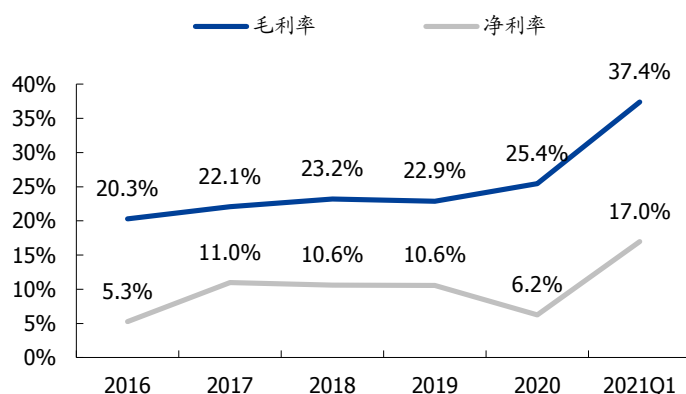
智能 LED 照明驱动产品单价高、毛利率高, 公司将受益于 LED 智能化提升。公司综合毛利率整体呈上升趋势, 2021Q1 毛利率显著提升我们认为这是由于行业 8 英寸产能紧缺, 公司产品提价带来毛利率提升。2020 年公司通用 LED 照明驱动芯片销量 38.3 亿颗, 平均价格为 0.164 元/颗, 毛利率 17.7%; 智能 LED 照明驱动芯片销量 12.9 亿颗, 平均价格为 0.314 元/颗, 平均售价比通用产品高出 92%, 毛利率 38.6%。智能 LED 照明市场仍处于早期阶段, 公司有望受益市场快速增长带来的营收空间增厚及综合盈利水平提升。

图表 12: 公司分产品毛利率情况



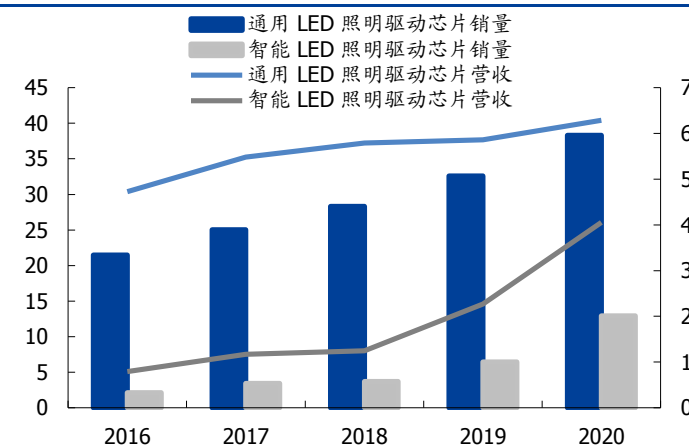
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 13: 公司综合毛利率及净利率情况



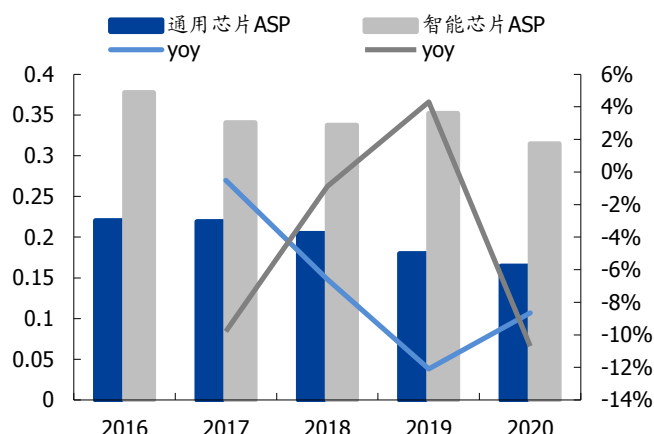
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 14: 通用/智能 LED 照明驱动芯片销量及营收情况 (左轴亿颗, 亿元)



资料来源: 公司公告, 国盛证券研究所

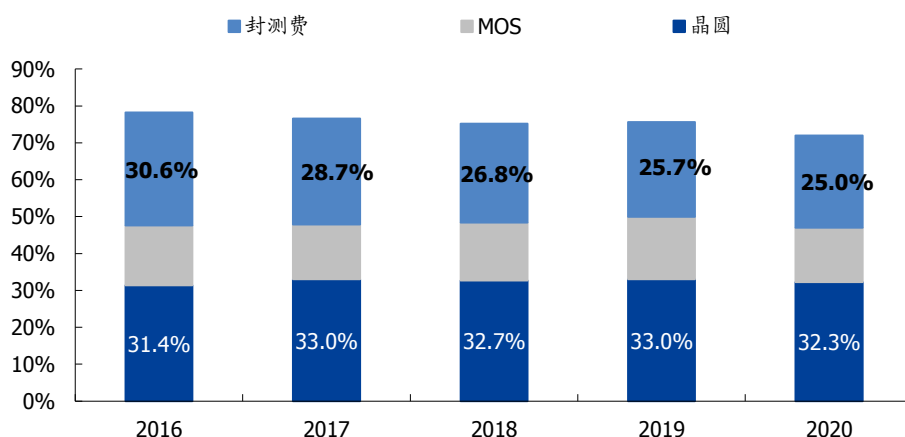
图表 15: 通用/智能 LED 照明驱动芯片 ASP 及增速情况 (元/颗)



资料来源: 公司公告, 国盛证券研究所

特色工艺有利于降低公司晶圆和封装成本, 仍有降本空间。从营业成本端看, 2016 年晶圆成本占收入比重 31%、MOS 占 16%、封测占 31%。2016~2020 年, 封测成本持续降低, 我们认为主要由于同种封装规格下单价的下降以及价格更低的小型封装比例提升。未来随着公司 700V-BCD 工艺定制化晶圆在收入比重不断提升, 我们可以预期晶圆成本和封测成本能够有所下降。

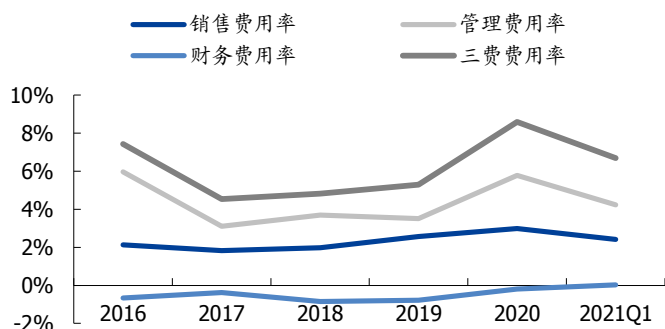
图表 16: 公司主营业务成本占营收比



资料来源: 公司公告, 国盛证券研究所

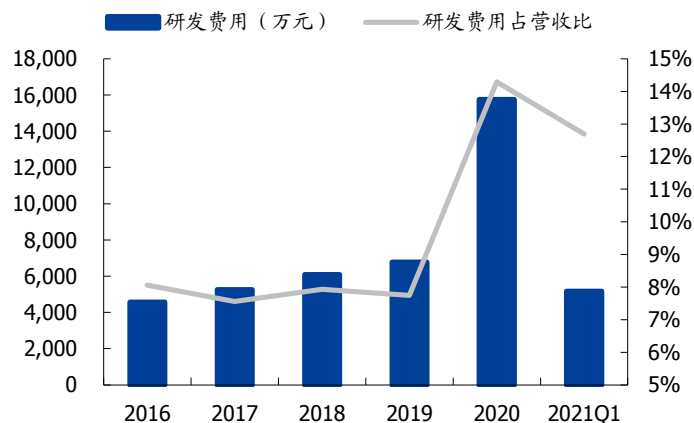
持续大力进行研发投入, 人均创收创利有望回升。公司 2020 年研发投入 1.58 亿元, 同比大幅增长 132.8%, 研发投入占营收比达 14.3%。2020 年新增专利申请 41 项, 其中包含发明专利 32 项, 获得授权专利 22 项 (其中 4 项为发明专利)。公司始终重视研发, 研发投入、研发人员数量及占员工总数比均呈上升趋势。2020 年公司员工总数增加较快, 我们认为部分由于公司收购上海莱狮等公司增加了子公司人数, 另外公司为拓展 AC/DC 业务积极储备人才, 与此同时公司净利润受股权激励影响有所下降, 因此人均创收创利下降, 但我们认为随着公司新业务快速发展, 2021Q1 已见净利润大幅增长, 人均创收创利水平有望回升。

图表 17: 公司费用率结构



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 18: 公司研发费用及占比情况



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 19: 公司研发投入及人均创收创利情况

	2016	2017	2018	2019	2020
研发费用（万元）	4571.9	5251.1	6081.7	6770.0	15759.3
研发费用占营收比	8.1%	7.6%	7.9%	7.7%	14.3%
研发人员数量	90	103	115	122	196
研发人数占总员工数比	54.9%	58.5%	59.6%	58.1%	62.4%
员工总数	164	176	193	210	314
人均创收（万元）	346.0	394.5	397.2	416.0	351.3
人均创利（万元）	18.24	43.25	42.14	43.97	21.93

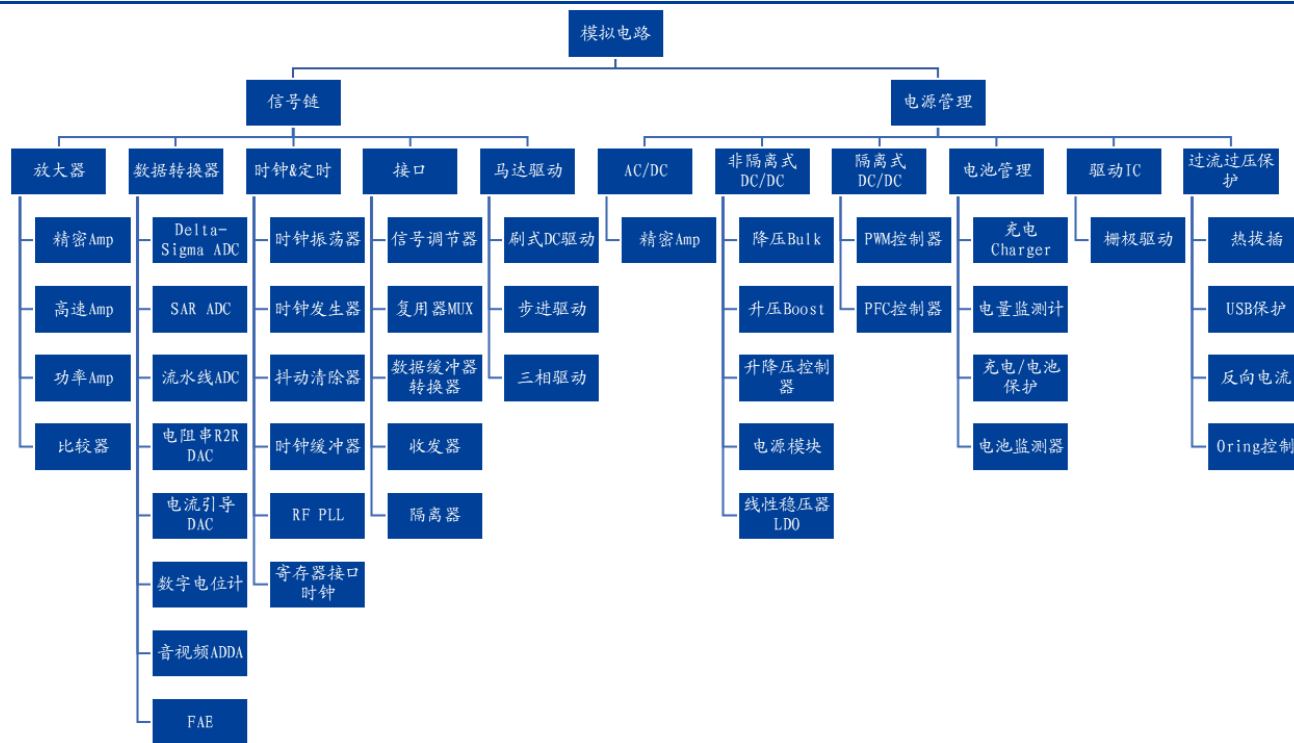
资料来源：公司公告，国盛证券研究所

二、模拟行业增速较稳，电源管理芯片空间广阔

2.1 模拟芯片行业增速稳定，产品生命周期长

模拟芯片，简言之就是用来处理模拟信号的芯片，针对不同产品应用可实现信号放大、信号接收、稳压、数模信号转换等功能，常用的模拟 IC 包括：电源管理 IC（PMIC）、运算放大器（OPA）、比较器（Comparator）、数据转换器（ADC、DAC）、功率放大器（PA）、模拟滤波器（Filter）、模拟开关（Switch）等，其中电源管理类芯片市场占比接近六成。

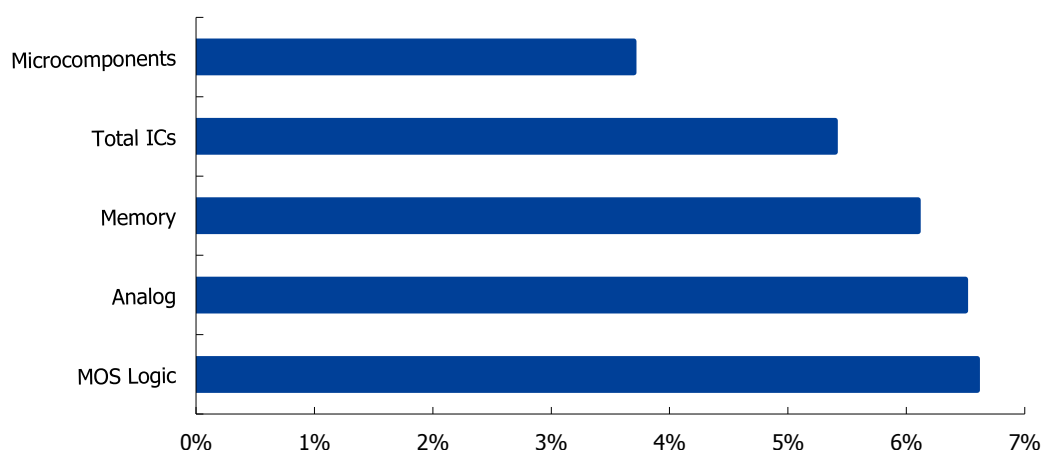
图表 20：模拟电路分类



资料来源：国盛电子根据公开信息整理

模拟 IC 下游应用领域广泛，产品较为分散，不大易受某个产业景气波动的影响，市场增长较为稳定。根据全球半导体贸易协会（WSTS）数据，2020 年全球半导体市场规模达 4404 亿美元，模拟芯片市场规模 559 亿美元，占半导体市场规模 13%，2021 年模拟芯片市场规模增速为 21.7%，达到 677 亿美元。根据 IC Insight 预测，2019-2024 年，模拟芯片市场规模复合增速为 6.5%，仅低于逻辑芯片。

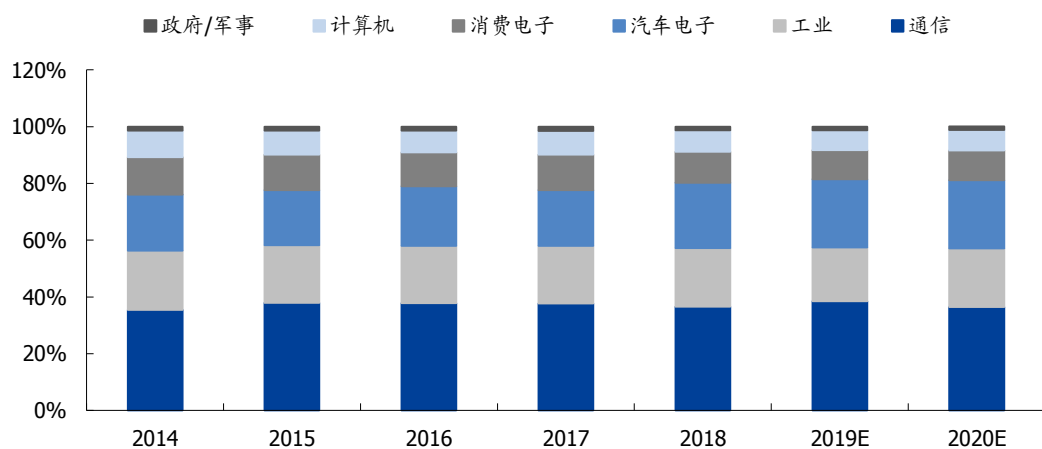
图表 21: 2019-2024 年集成电路细分市场复合增速



资料来源: IC Insight, 国盛证券研究所

模拟 IC 的下游应用领域主要是通信、工业、汽车电子、消费电子、计算机、政府/军事等领域。根据 Statista 数据, 2019 年通信领域需求将占到 38.5% 的比重, 是模拟 IC 需求最大的应用领域, 其后依次是汽车电子 (24%)、工业 (19%)、消费电子 (10.2%) 等。

图表 22: 模拟 IC 下游应用占比



资料来源: Statista, 国盛证券研究所

模拟芯片细分产品种类多, 产品的生命周期长, 对工艺制程要求不高, 设计更依赖于工程师的经验。由于模拟芯片应用非常广泛, 标准化程度较低, 所以 EDA 等辅助设计工具没有逻辑芯片成熟, 在设计过程中需根据成本、性能进行调整。能都成功实现高信噪比、高可靠性、高稳定性、低功耗、高能源转换效率、高电流电压控制能力等, 这更依赖于研发团队的经验积累。

图表 23: 模拟 IC 与数字 IC 的对比

	模拟 IC	数字 IC
产品特点	细分种类多, 数量多, 单品规模小	细分种类多, 标准品多, 产品集聚
性能指标	信噪比、可靠性、稳定性、能源转换效率、电流电压控制能力	计算速度、成本
生命周期	产品生命周期长	摩尔定律驱动性能提升, 生命周期为 2-3 年
下游需求	下游需求分散, 工业、汽车、消费电子、通信均有应用	下游需求集中, 以服务器和消费电子为主
盈利能力	单一产品出货量少, 毛利率相对稳定 (35%-60%)	单一产品出货量大, 毛利率波动大, 两极分化 (头部 55%-65%)
工艺供给	使用成熟的工艺制程, 使用 8 寸晶圆, 讲究工艺与设计结合	为实现性能提升, 产品紧跟先进制程, 制程要求高, 使用 12 寸晶圆
竞争格局	竞争格局相对分散, 2020 年全球模拟 IC 龙头德州仪器市占率 19%, 前三市占率为 35%	竞争格局相对集中, 2020 年 DRAM 前三市占率超 90%
国产替代	发展还处于初级阶段, 国内企业与国外企业差距很大	国内厂商如华为海思、长江存储已实现突破
技术研发	讲究技术和经验的积累, EDA 辅助工具使用较少	借助 EDA 工具和 IP 授权

资料来源: IC Insights, 思瑞浦招股书, 国盛证券研究所

2.2 电源管理芯片是电能供应心脏, 行业增速较快

电源管理芯片是在电子设备中承担起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理职责的芯片, 是电子设备所不可或缺的。电源管理 IC 的范畴很广, 既包括单独电能变换的芯片 (DC/DC), 也包括单独电能分配的芯片, 还包括电能转换和电能分配结合的芯片。常见的电源管理 IC 通常包括 DC-DC、AC-DC、LDO (低压差线性稳压器)、电池充放电管理、PWM 控制器、PFC (功率因数校正) 等。电源管理 IC 是应用最广泛的模拟 IC, 传统的消费电子、工业控制、通信设备以及新兴的电动汽车、物联网设备都离不开电源管理 IC。

图表 24: 典型电源管理 IC

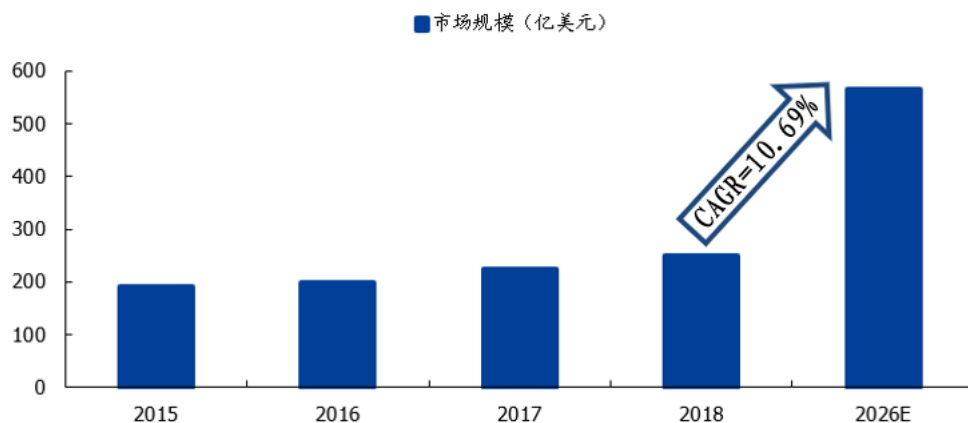
电源 IC 分类	作用	优点	应用
AC/DC	将交流电转换成直流电	低功耗、高效率、集成度高	交换设备、接入设备、移动通信、微波通信、光传输、路由器等通信领域、汽车电子、航空航天
DC/DC	电压转换, 能够输出固定电压	转换功耗低, 效率高	便携式设备 (手机、电脑等)、电动车等消费、汽车、工业等各个领域
LDO (低压线性稳压器)	降压稳压、电源隔离	成本低、噪音低、静态功耗低、体积小、外围应用简单	基本的电源 IC
PWM (脉冲宽度调制)	开关电源控制器中应用最为广泛的一种, 实现开关电源的闭环控制和各种保护功能, 维持输出电压稳定	抗噪性能好、频率高、功率密度高、集成度高、一致性好, 降低外围电路复杂度	测量、通信、功率控制与变换等领域
电池管理 IC	集成前端采集电路、均衡电路以及电量计量算法、通讯功能系统, 对电池进行管理 (充放电、电量检测、保护等)	体积小、集成度高	电动汽车等

资料来源: 《集成电路产业全书》, 国盛证券研究所

全球电源管理芯片市场保持稳定增长。根据 SEMI 统计，2017 年全球电源管理芯片产值为 223 亿美元，同比增长 12.63%。根据前瞻产业研究院测算，2018 年全球电源管理芯片市场约为 250 亿美元，继续维持增长。

近年来，5G、物联网、新能源汽车等新兴行业的发展迅速，驱动电源管理芯片市场需求持续上升。国际市场调研机构 TMR 预测，到 2026 年全球电源管理芯片的市场规模将达到 565 亿美元，2018-2026 年间的 CAGR 将达 10.69%。

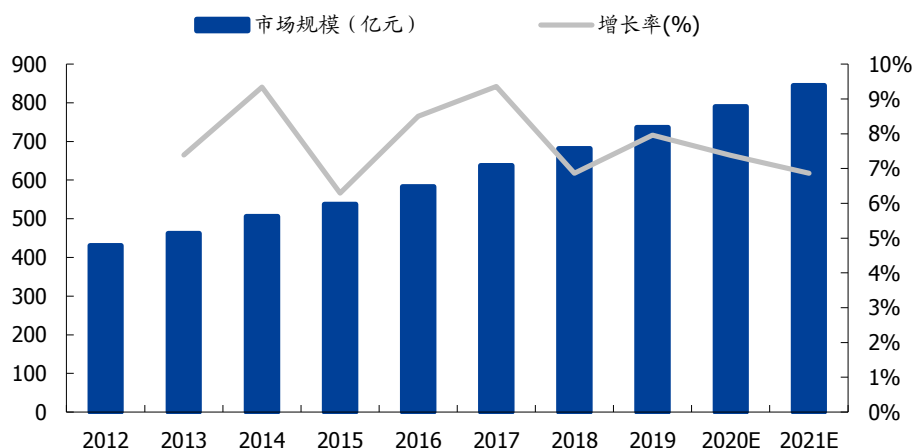
图表 25: 全球电源管理芯片市场规模



资料来源: 前瞻产业研究院, TMR, 国盛证券研究所

中国市场家电、3C 等产业发展驱动，中国电源管理芯片市场保持较快增速。根据赛迪顾问数据，预计 2021 年中国电源管理芯片市场规模为 844.3 亿元，2012 年~2021 年的年均复合增长率为 7.8%。未来几年，随着新能源汽车、5G 等产业在国内的发展，PWM IC 应用将得到快速拓展，叠加 IC 进口替代趋势，我们认为国内电源管理芯片市场规模将能实现更快速的扩张。

图表 26: 2012-2021 年中国电源管理芯片市场规模

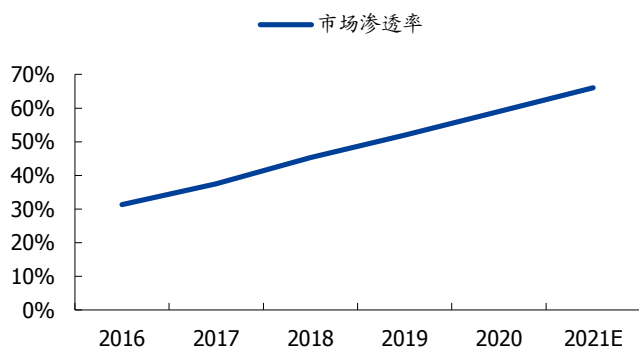


资料来源: 赛迪顾问, 国盛证券研究所

2.3 LED 照明渗透提升，智能化比重增加，驱动芯片是产品核心

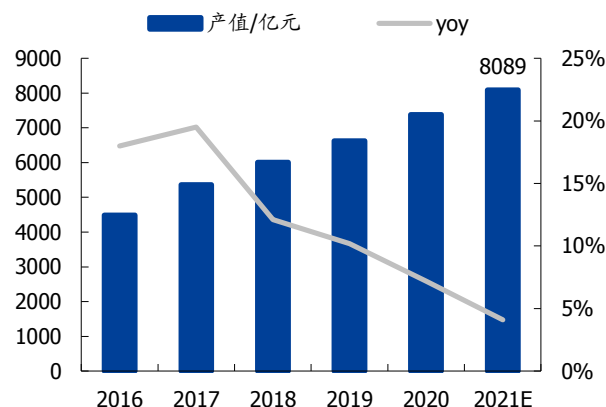
LED 照明渗透仍有一定空间，全球 LED 照明产值稳健增长。据高工产研 LED 研究所 (GGII)，全球 LED 照明渗透率将由 2020 年 59% 提升至 2021 年 66%，仍有一定继续渗透空间。近年来全球 LED 照明产值稳健增长，增速约 5%-10%。预计 2021 年产值将同比 4.1% 增至 8089 亿元。随着 LED 芯片技术和制程升级迭代，LED 照明发光效率、成本经济性等不断大幅优化；同时，终端产品规模化生产成本亦随 LED 光源及配套产业的生产制造技术不断升级而降低，目前 LED 照明产品已成为家居照明、户外照明、工业照明、商业照明、景观亮化、背光显示等应用领域的主流应用，展望未来，LED 照明产品仍将继续替代传统照明产品，LED 照明需求将持续增长。

图表 27: 2016-2021 全球 LED 照明行业市场规模渗透率预测



资料来源: GGII, 国盛证券研究所

图表 28: 2016-2021 全球 LED 照明产值预测趋势图

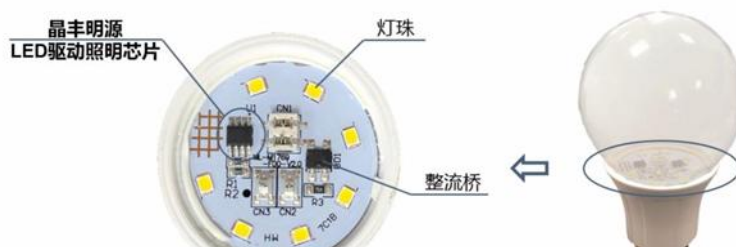


资料来源: GGII, 国盛证券研究所

智能照明领域高速增长，具有广阔前景。根据 GGII，2016 年中国智能照明产值规模达到 147 亿元，预计到 2020 年中国智能照明产值规模将高达 1035 亿，CAGR 达到 62.89%。2021 年中国 LED 智慧照明市场总规模将达到 466 亿元，其中室内智慧照明预计为 273 亿元，室外智慧照明预计为 193 亿元。智能 LED 照明行业未来将迎来行业重要的发展机遇，智能 LED 照明驱动芯片随着智能照明的发展具有广阔的发展前景。

LED 照明芯片被誉为 LED 照明产品的“心脏”，决定性能及寿命等。LED 照明驱动芯片是一种通过把电源供应转换为特定的电压电流用以驱动 LED 发光的集成电路。LED 照明驱动芯片作为驱动电路的核心部件，其有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容等直接决定了 LED 照明产品的性能及寿命。通用 LED 照明驱动芯片每年销量过百亿颗，单品出货量高，用户用量大，功能简单，技术成熟，壁垒不高，行业竞争较为激烈。

图表 29: LED 照明芯片作用示意图



资料来源: 半导体行业观察, 国盛证券研究所

智能 LED 驱动芯片承载功能更加复杂，控制模块更强调低功耗能力。智能照明产品电源管理的复杂性较通用 LED 产品倍增，除准确调光调色的基本要求外，还需要对通信模块、控制模块及数据收集模块等进行同步供电，该等智能模块的应用需要更全面更稳定的电源管理技术实现对电压、电流的复杂管理与调整。与此同时，由于控制模块需保持待机状态，要求相应的电源管理芯片保持低功耗状态。公司于行业内较早完成初代智能照明芯片的研发及设计，推出兼容性较强的可控硅调光驱动芯片产品，该产品可以兼容于传统的调光开关，使得用户无需对照明系统进行二次改造就可以对 LED 灯泡进行亮度调节。目前，国内大多数芯片公司还没掌握智能 LED 芯片技术，技术要求高，竞争对手少，尚属于蓝海市场，因此毛利率也较高。

三、通用与智能，模拟行业的成本领先与差异化战略

模拟行业适用于成本领先和差异化战略等。迈克尔·波特提出的竞争战略一般分为成本领先战略、差异化战略和集中化战略。其中，（1）成本领先战略要求建立高效的生产机制，在经验的基础上降本提效，最大化控制成本。成本领先战略通常要求有较大的销售量、市场份额或其他竞争优势，以获得较高的边际利润进行维护低成本的领先地位，再投资往往是保持低成本的重要条件。（2）差异化战略通过品牌、技术、功能、性能等差异化特点为客户提供独特价值，以获得明显的溢价。模拟行业同样适合采用成本领先和差异化战略。

图表 30: 波特的基本竞争战略



资料来源：半导体行业观察，国盛证券研究所

通用 LED 照明驱动芯片采用成本领先战略，智能 LED 照明驱动芯片采用差异化战略。复盘晶丰明源的发展，公司的发展战略与模拟行业特性、照明行业发展周期相契合，公司也针对 LED 驱动照明这个相对利基市场，在 2015 年行业发生变动时，适时在通用 LED 照明驱动芯片领域采用成本领先战略，在智能 LED 照明驱动芯片领域采用差异化战略，奠定了公司 2015 年以来的快速成长。

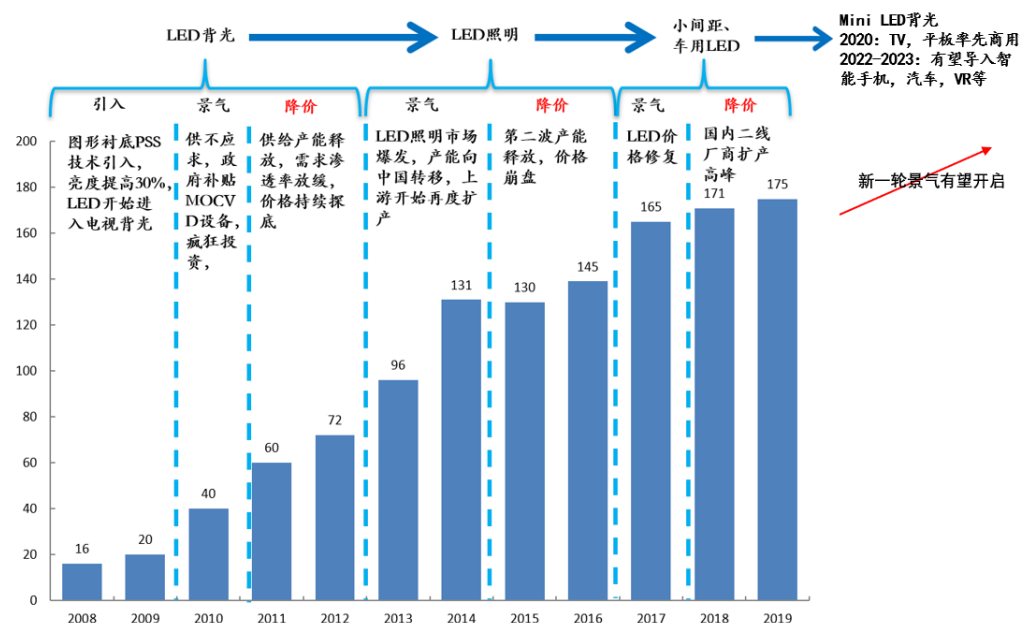
质量和技术作为根基，针对性的销售策略扩大市场占有率。晶丰明源成长路径的关键在于基于稳定的产品质量和领先的技术性能基础上，在行业发生波动时果断进行针对性的销售策略，主动降毛利率扩大市场占有率，同时进一步推进及时的技术升级，赢得产业发展先机。

3.1 成本领先战略：针对性的销售策略和主动的毛利率降低，抢占市场

十年供需复盘：每轮新需求释放拉动 LED 行业行情，产业链扩产节奏差异导致行业周期波动较强。从历史上看，LED 背光和 LED 照明两次应用爆发，刺激了 LED 行业的迅速增长，2017 年以小间距、mini LED 为代表的新品成为新的应用爆款。从产业链看，需求爆发刺激 LED 封装厂，LED 封装对上游需求旺盛从而推动 LED 芯片市场景气，并带动蓝宝石基板销量上升，上游芯片厂及外延厂因此加大投资。问题在于上游设备的投资成本远大于中游，设备折旧高，不能承受停产带来的损失，降价求售的动力较高；而中游生产弹性相对较高。每当一个应用从爆发走向成熟阶段，渗透率触顶，中下游需求较快反应，收缩产能，上游却保持量产，降价迅速。上游生产弹性差加剧降价热潮的还有另一个方面，景气期内新建的厂房往往需要在一两年后才能释放产能，刚好在下游需求疲弱期。

Mini LED 背光市场正式起量，有望引领新一轮景气：据 Arizton 预测，2021-2024 全球 Mini LED 市场规模有望从 1.5 亿美元增至 23.2 亿美元，其间每年同比增速皆高达 140%以上。根据我们测算和产业跟踪，这个数据显著低估市场的增长弹性。三星、苹果等主流品牌导入 Mini LED 背光，引领终端市场创新热潮。据 TrendForce 预测，TV 和平板是率先启动商业化的终端；智能手机，汽车，VR 等有望在 2022~2023 年开启商业化元年。

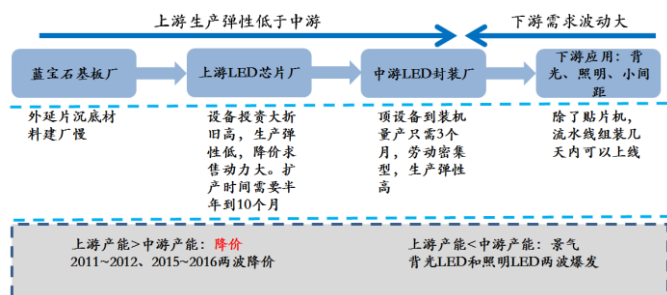
图表 31: LED 芯片市场规模 (亿元)/LED 行业发展具有周期性



资料来源: LEDinside, 国盛证券研究所

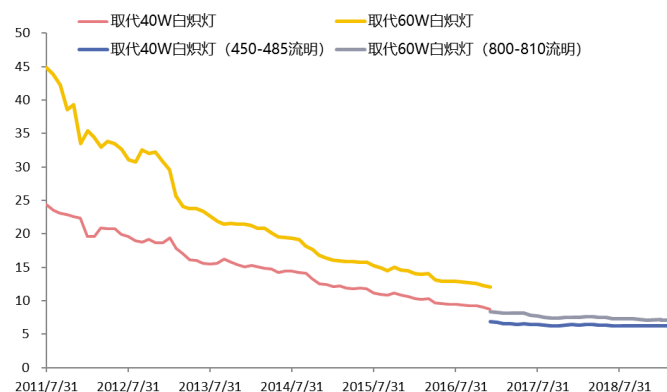
LED 照明行业价格逐渐企稳，下降空间有限。LED 灯泡使用寿命长、节能省电、应用简单方便。2013~2014 年属于国内 LED 照明的分水岭，政策推动以及平均售价下降导致需求的快速增长，LED 灯泡开始放量，LED 照明也成为整个 LED 行业重要应用领域，带动 LED 周期上行。以 LED 灯泡价格的年度降幅看，2013~2016 年价格平均年降幅大约在 20%左右，2017 年价格降低 10%，2018 年降低 4%。尽管 LED 照明芯片价格仍在大幅下降，芯片厂商库存较高，但终端 LED 照明灯泡降幅在逐渐收敛，行业继续下降空间有限，逐渐进入出清。

图表 32: LED 上下游周期分析



资料来源：LEDinside，国盛证券研究所

图表 33: 全球 LED 灯泡价格（美元）



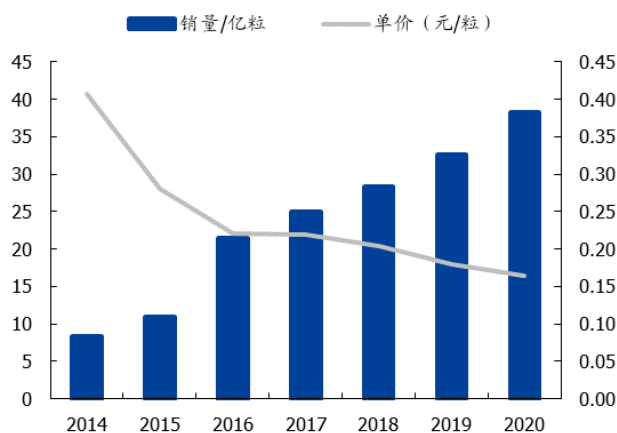
资料来源：LEDinside，国盛证券研究所

大胆采取成本领先战略，主动压缩毛利率，逆势赢得市场份额扩张。2015 年，下游 LED 照明行业出现价格战。作为 LED 照明供应链的核心环节之一，晶丰明源采取了压缩产品销售毛利率的针对性销售策略。

LED 产品大幅降价的背景下，公司在面临 LED 照明行业洗牌、下游客户降价压力的同时，通过针对性策略快速抢占竞争对手退出带来的市场空白。分析占公司收入主体的通用照明产品进行量价关系，2015 年、2016 年公司销售单价分别下降 32%和 21%，经过连续两年的降价，产品单价从 0.41 元/粒下降到 0.22 元/粒。价格下降刺激了公司销量的增长，在熬过了 2015 年行业最艰难的时候，2016 年开始迎来行业爆发、份额提升的双重红利，当年销量实现 95%的增长。

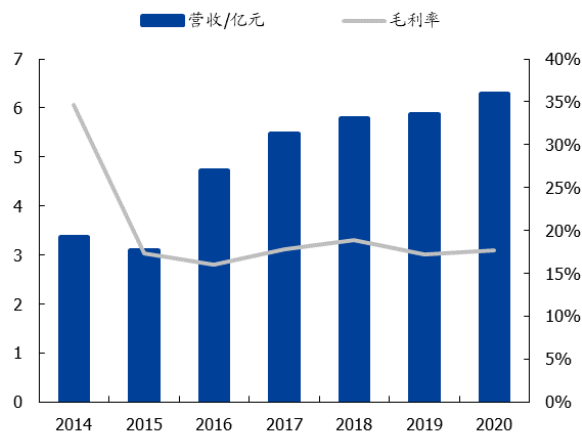
毛利率早于价格探底，产品放量摊薄营业成本。尽管价格在 2015~2016 连续两年下降，毛利率大幅下降仅发生在 2015 年从 34.58%降低到 17.32%，就进入企稳。并且，晶丰明源逐渐获得规模化优势，在有销量的基础上，公司可以将一次性工程费用摊薄，同时在采购上具备更强的议价能力，2014~2017 年公司的晶圆、MOS、封测成本逐年下降，盈利能力获得修复。因此在 2016 年以后，产品价格仍然保持微幅下滑的基础上，公司毛利率仍然稳步提升并在此后保持较为稳定。

图表 34: 公司通用照明产品价格与销量关系



资料来源：公司公告，国盛证券研究所

图表 35: 公司通用照明收入与毛利率

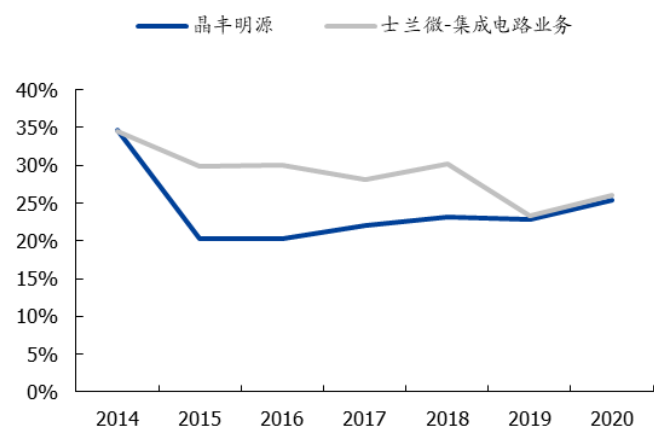


资料来源：公司公告，国盛证券研究所

推行针对性的销售策略和主动的毛利率降低，这种抢占市场的成本领先策略拥有两个重要的先决条件：（1）具有某种竞争优势；（2）需要再投资维持或扩大优势。晶丰明源专注于 LED 驱动芯片领域，具有多年积累的技术、工艺和最重要的规模优势。

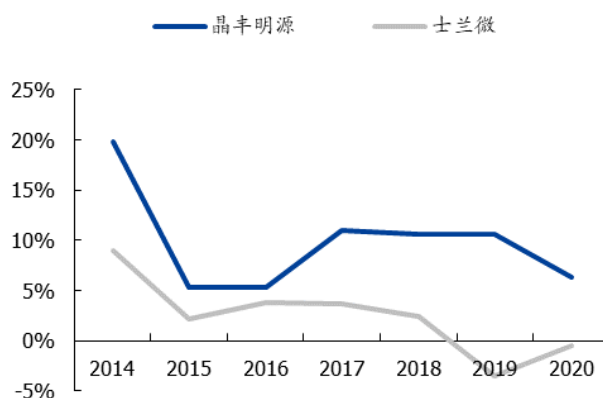
先进的制造和封装工艺，是成本领先战略的重要基础。由于通用 LED 照明驱动芯片的技术成熟、进入壁垒不高，行业竞争较为激烈。IDM 厂商如士兰微等具有产业整合、成本控制的优势，能同时获得芯片设计和制造两个环节的利润，一般的 Fabless 厂商很难具有相对的成本优势。因此，对于 Fabless 厂商而言，具有特色工艺优势基础的成本领先战略是重要的竞争要素。所以，晶丰明源先进的制造工艺和封装工艺发挥重要作用，其中如 700V-BCD 高压集成工艺、SOT33 高集成度封装技术，前者可以使得 BP2866BJ 产品单晶圆产出提升 44%，后者可以实现无 VCC 电容技术，均可以有效降低 LED 照明灯泡生产成本。最终士兰微和晶丰明源的表现上看，士兰微兼具两个环节，在毛利率上表现更优秀；晶丰明源专注于细分领域的成本领先，在净利率表现上更优秀。

图表 36: 晶丰明源和士兰微毛利率对比



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 37: 晶丰明源和士兰微净利率对比



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

3.2 差异化战略：快速推出智能 LED 照明驱动芯片，获取高溢价

差异化战略获取高溢价，技术升级是重要的发展路径。在 2015 年行业大洗牌的背景下，公司及时推出智能 LED 驱动芯片产品，在通用产品的基础上加入了全自动调光、调色、智能场景转换等功能。公司的智能 LED 产品技术指标领先，性价比较高，初步形成了进口替代优势，打开了毛利率提升的空间。

照明的智能化，包括感知环境变化、自动调节光线强度、进行场景制作、提高照明质量、节能减排等，实现按需照明的高自动化水平。智慧家居照明，往往结合了蓝牙、WiFi、zigbee 等无线技术，串联整合照明与智慧家居功能。通过内置蓝牙或者 zigbee 芯片，赋予其无线控制的能力，再搭配智能家居中枢（Hub）产品以及专属 App，用户可以实现远程控制灯泡的开闭、亮度、色温、色彩等。

图表 38: 智能照明有线与无线控制解决方案

品类	通讯标准	类型	特色与优缺点
电力线载波	X-10 CeBus	Wired	不需另布设电缆, 降低施工难度, 但布线较不易
电话线	HomePNA	Wired	直接使用电话线, 国外较常见, 照明则需另外拉线
以太网网络	IEEE802.3	Wired	使用电脑网络, 可电脑控制, 非常普及, 但需另外拉线
DALI	EIB · LonTalk	Wired	商用数字可定制照明界面, 同样需要拉线, 且价位高
1394 (FireWire)	IEEE1394	Wired	高速电脑网络, 可电脑控制, 速度最快, 但价位高且不普及
红外线	IrDA	Wireless	方便遥控, 但有方向性, 会被障碍物阻挡
Wi-Fi	IEEE802.11	Wireless	方便可遥控, 但较耗电, 几乎全支持
家用射频技术	HomeRF	Wireless	方便可遥控, 较省电, 但需要有可支持的硬件
Bluetooth	IEEE802.15.1	Wireless	方便可多重遥控, 较省电, 手机几乎全支持
ZigBee	IEEE802.15.4	Wireless	可多重遥控, 超省电, 但需要有可支持的硬件
Z-Wave	IEEE802.11	Wireless	可多重遥控, 超省电, 但需要有可支持的硬件

资料来源: 电子发烧友, 国盛证券研究所

智能照明是物联网连接的重要终端设备之一。照明设备是应用最为广泛的电子设备之一, 因此照明产品的智能化, 对于切入物联网领域具有非凡意义。据 IoT Analytics, 全球物联网设备连接数将由 21 年 138 亿个增至 25 年 309 亿个, CAGR 22%。智能家居是进入物联网最容易预见的支点, 其中, 智能照明作为最常见、最入门级的智能家居应用, 有望获得快速渗透, 成为 5G、物联网发展的先锋队。5G 下的网络覆盖, 智能电灯将能够接入互联网, 与智能家居整体统一整合数据、操作, 实现每一盏智能电灯的精确控制。

在物联网时代, 照明不再只是单一产品, 而是系统解决方案的终端和入口之一。在家庭领域, 智能照明系统可以与安防系统、娱乐系统、环境监测等其他智能家居进行互动。在商业楼宇、超市中, 智能照明系统还可以与通信、供电、安防等系统融合。在城市中, 智能化的路灯作为基础设施, 可以与传感器、视频监控、显示屏、基站、充电灯等结合成多功能路灯系统, 在智慧城市的建设中发挥更大作用。

各照明企业智能照明产品线已较丰富, 小米华为等亦充分布局。公司主要客户纷纷推出智能 LED 照明产品计划, 如欧普照明携手华为推广智能场景化照明解决方案、飞利浦推出 Hue 智能灯泡等。各企业已形成较丰富完善的产品线, 产品形态包括灯泡、灯带、台灯、吸顶灯、壁灯等; 欧普照明产品系列覆盖较宽明度、功耗、色温范围。除传统照明品牌飞利浦、欧司朗、欧普照明积极布局外, 小米、魅族、高通等也有充分布局。小米, 华为分别将 Yeelight, 阳光照明等涉足智慧照明的企业纳入生态圈。

图表 39: 部分厂商智能照明产品布局 (价格单位: 元)

公司	智慧照明布局	示例产品	参数	功能	示意图	价格
飞利浦	Hue系列包括灯泡, 灯带, 灯具, 配件, 入门套装。其中灯具包含台灯, 筒灯, 壁灯等多种形态	White and Color Ambiance E27	色温: 2000K-6500K +16 million colors 最大工作功率: 9W 最大待机功率: 0.5 W	可提供暖白光至冷白光以及 1600 万种色彩的灯光, 兼容蓝牙, 可在单个房间内实现即时灯光控制, 与 Hue Bridge 连接后可提供全套功能		1199
Yeelight	小米生态链公司; Yeelight智能照明产品包括智能台灯, 吸顶灯, 灯带, 感应夜灯等	yeelight 智能灯泡	科锐 CREE®LED 白光灯珠 色彩范围: 白光 + RGB 全彩 色温: 6000k 额定功率: 6 瓦 平均寿命: 20000 小时	1600 万种颜色; 与小米路由器配对, 通过小米路由器 App 实现对灯泡的开关变色		64.5
欧普照明	LED智慧照明系列产品流明度覆盖7875-10400lm 系列功耗范围: 80lm/W到135lm/W 系列色温范围: 从2700K到5700K	LEDHighbay P4 80W 5700 N BLE	Nominal voltage 220 240 V Max. system power 80 W Luminaire efficacy 130 lm/W Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1: 10400 lm	可通过蓝牙控制等		\
阳光照明	华为生态链公司 吸顶灯套餐、小夜灯、杀菌灯和国双A视力防护台灯等	灵睿智能多彩灯泡	额定功率7W 色温3000-6500K 电压220V	冷暖色温随心调节和1%—100%的无极亮度调节, 更有1600万色可以自由切换		49.9

资料来源: 电子发烧友, 国盛证券研究所

凭借照明技术与智能硬件、互联网、物联网技术的有机融合, 实现差异化竞争策略。2015年, 当通用 LED 照明产业行业波动时, 各大厂商加速智能产品的推进, 在这样背景下, 晶丰明源及时推出智能 LED 照明驱动芯片, 实现差异化竞争策略。智能 LED 照明驱动芯片是指在通用产品的基础上增加了信息接口或模组, 模组电源芯片以及带调光或者调色接口的恒流驱动芯片, 主要应用于照明的多元智能化场景。

晶丰明源的智能照明产品技术处于国际领先, 产品获得行业普遍认可。晶丰明源的智能照明产品 BP8519C 可以在使用蓝牙和 ZigBee 的无线芯片负载情况下, 做到 0.2W 以下的待机功耗, 应用于 GE、飞利浦、宜家、小米、得邦、阳光等国内外品牌客户。晶丰明源还实现 0.2W 以下待机功耗的低功耗 WiFi 智能照明产品, 技术处于国际领先。以飞利浦 Hue 智能灯泡为例, 该产品除了电源芯片外, 还需要配置四颗 PWM 调光恒流驱动芯片, 智能 LED 照明产品对于电源管理芯片的需求成倍增加。飞利浦 Hue 照明系统中全面配套了公司为其定制化设计的智能电源管理芯片。

智能照明产品将为公司打开利润率和市场空间。公司智能 LED 照明芯片显著高于通用产品, 基本接近 40%。同时, 公司在产品推广前期, 2017 年通过主动压缩单价和毛利率, 刺激销量的快速增长, 抢占市场, 奠定智能 LED 照明驱动芯片领先的市场地位。2020 年智能照明产品销量同比增长 100.19%。单价略有下滑, 毛利率基本平稳。

对于公司的智能 LED 照明驱动芯片差异化战略, 保持技术优势和做好技术储备至关重要。基于这样的逻辑, 公司不断在智能产品的兼容性、个性化的照明控制和工商业场景下中大功率智能产品等领域加大研发力度, 为进一步推进产品的智能化。

四、品类扩张拉高天花板，LED 照明、AC/DC 芯片双轮驱动

模拟芯片行业拓展的重要途径是产品线的扩产，通过细分品类的填充来占据市场，因此也形成了每个细分领域由几个不同的模拟芯片大厂主导的格局，同时海外龙头企业无一例外具备丰富的产品线布局。反映在财报上，龙头企业在人均营收/利润指标上具有优势。晶丰明源掌握的电源管理技术在快充、智能家居、白电等领域有广阔的应用场景，产品品类的扩张能为公司打开更大的目标市场空间。

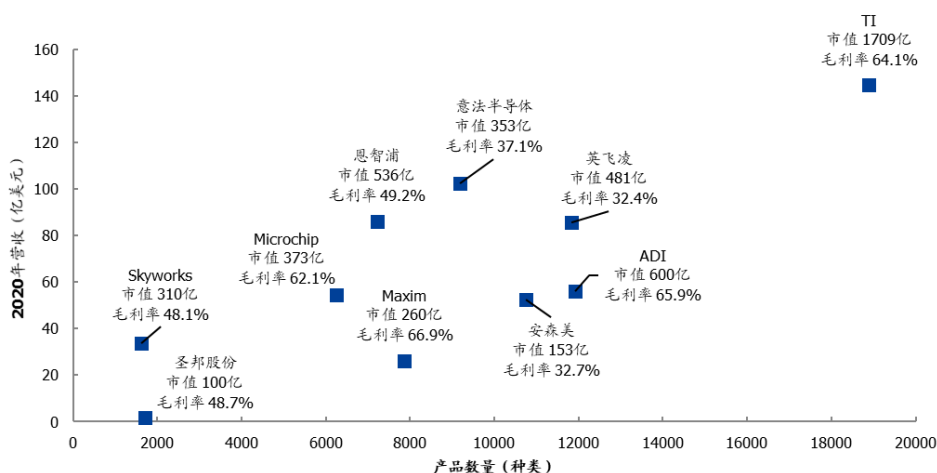
Fabless 轻资产运营，快速提升市占率。老牌模拟厂往往是 IDM 为主，新兴模拟厂商更依赖于现有的晶圆代工厂，走 Fabless 路径，资本开支门槛大幅降低，反应速度更快，集中研发、销售优势，快速打开市场。晶丰明源核心竞争力是产品设计能力和自主研发的特色工艺，多次引领细分领域的技术革新，充分发挥公司研发优势，成长较快。

4.1 品类扩充是模拟行业成长的重要途径，公司拥有广阔前景

模拟行业分散，不同品类的丰富布局，是公司规模扩张的基础；同品类的密集布局，是爆款诞生的前提。由于模拟芯片行业下游分散，细分种类多，数量多，单品规模小，存在许多个中小市场，并且每个市场拥有几名不同头部企业。这样的市场特性决定了模拟芯片行业龙头格局也相对分散，并且需要依靠丰富的产品线。不同品类的丰富布局，是公司规模扩张的基础；同品类的密集布局，是爆款诞生的前提，几十种相同型号的基础上，个别型号成功打开市场的几率大大提高。

模拟芯片龙头也通过多产品布局。我们根据各龙头企业官网列示产品型号/数量进行简单统计，龙头大厂 TI 产品种类超过 1.9 万种，此外安森美、英飞凌、ADI 均有将近万种产品。丰富的产品线是公司营收体量的基础。以 LED 驱动芯片为例，根据官网列示产品（实际品类可能更多），截至 2021 年 6 月底，晶丰明源聚焦拥有 190 款 LED 驱动芯片，圣邦股份拥有 51 款，TI 拥有 364 款（其中 96 款照明驱动），ADI 拥有 119 款，意法拥有 79 款，安森美拥有 124 款，maxim 拥有 70 款。由此可见，晶丰明源产品品类比肩国际龙头，并且产品更聚焦于照明领域，因此诞生了诸如 BP2808、BP2818、BP2831、BP2866、BP2335 等一系列优秀产品。

图表 40：模拟芯片龙头企业产品数量和营收关系图



资料来源：彭博，Wind，各公司官网，国盛证券研究所

借鉴全球龙头 TI——内生外延，构建最全面的产品组合

内生外延并行，龙头 TI 不断扩充产品布局。在通过研发积累，内生式增长不断发展壮大的同时，TI 不断从并购中提升自己的竞争力，进一步巩固自己的行业地位与优势。在 1996 年至 2011 年的 15 年中，德州仪器一共进行了 33 次并购，并购标的公司擅长的领域包括 DSP、RF、电源管理、MCU 等，形成拥有最全面的产品组合，拥有最强的销售渠道，服务全球 10 万家的庞大客户群体，同时在生产商封测大概有 75%都是自己完成的，制造（Fab）方面超过 80%都是在自己的工厂中完成。

图表 41: TI 通过并购来扩充产品品类

时间	并购标的	金额	主要产品
1998/1/6	GO DSP Corporation		DSP
1998/2/27	Amati Communications Corporation	3.95 亿美元	ADSL 芯片
1999/2/4	Butterfly VLSI	5,000 万美元	无线射频技术
1999/6/30	Libit Signal Processing	3.65 亿美元	DSP、模拟
1999/8/16	Integrated Sensors Solutions	6,200 万美元	汽车传感器
1999/8/31	Telogy Networks	4.35 亿美元	VoIP 软件
1999/10/15	Unitrode	12 亿美元	模拟
2000/8/25	Burr-Brown	76 亿美元	数据转换
2006/1/24	Chipcon AS	2 亿美元	无线射频技术
2007/8/15	Integrated Circuit Designs		射频
2007/10/10	POWERPRECISE Solutions		电源管理
2008/5/13	Commergy Technologies		电源管理
2008/6/11	Innovative Design Solutions		模拟
2009/2/11	CICLON Semiconductor		电源管理
2009/5/14	Luminary Micro		MCU
2011/9/23	美国国家半导体（National Semiconductor）	65 亿美元	模拟

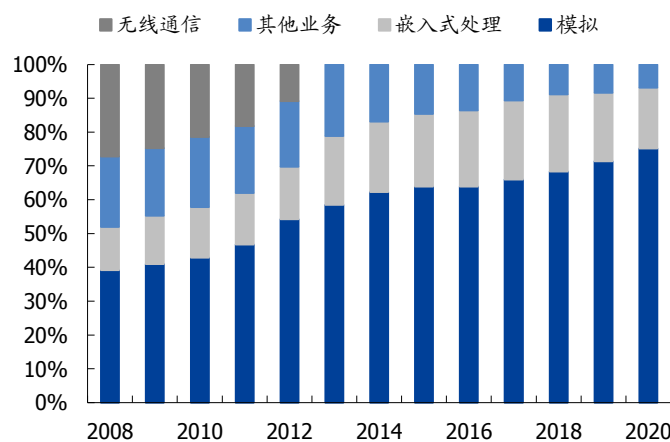
资料来源：彭博，Wind，各公司官网，国盛证券研究所

图表 42: TI 模拟产品收入及增速（亿美元）



资料来源：Wind，国盛证券研究所

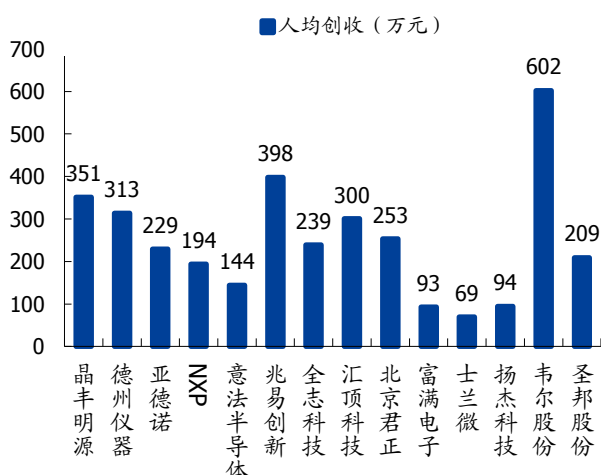
图表 43: TI 各业务营收占比



资料来源：Wind，国盛证券研究所

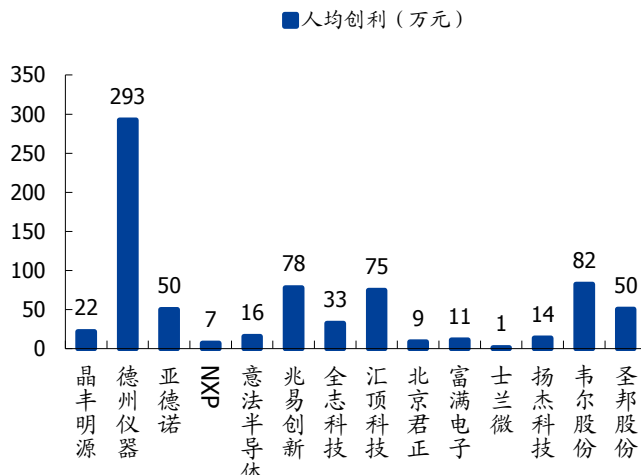
产品线越丰富，人均营收和利润指标越好。晶丰明源致力于电源管理大类，管理高效，人员效率高于同类企业。按照全球龙头厂商的人均营收和人均利润规律，产品线丰富、规模大的企业，人均指标越优秀，规模最大的企业 TI 明显优于其后的 ADI 等。国内模拟芯片厂商人均营收指标如富满电子、士兰微相对于成熟的海外厂商仍有差距，圣邦指标较优，晶丰明源的人均营收则远远超过同类厂商。盈利上，2020 年剔除股份支付后，晶丰明源人均创利 47 万元，高于同类企业。核心是晶丰明源创业以来，核心团队致力于电源管理大类，轻资产运营，管理高效，2020 年员工人数 314 人，远低于同类企业，这不仅造就了优秀的人均营收指标，更大大减少了公司在费用率方面的压力。

图表 44: 2020 年部分半导体厂商人均营收 (万元人民币)



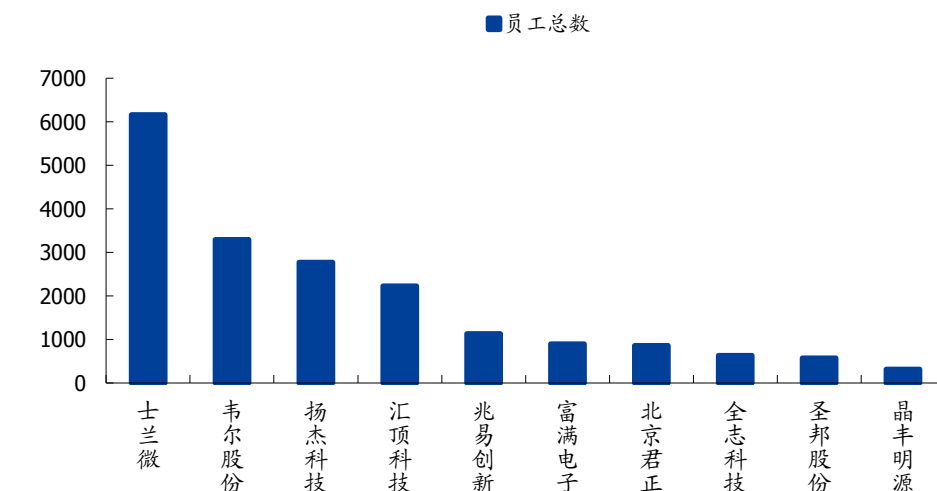
资料来源: Wind, 公司公告, 国盛证券研究所, 美元按 1:6.5 汇率计算

图表 45: 2020 年模部分半导体厂商人均利润 (万元)



资料来源: Wind, 公司公告, 国盛证券研究所, 美元按 1:6.5 汇率计算

图表 46: 2020 年部分半导体企业员工人数 (人)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

晶丰明源品类扩张：场景和技术通用性基础上，打造 LED 照明和 AC/DC 电源芯片双重业务体系

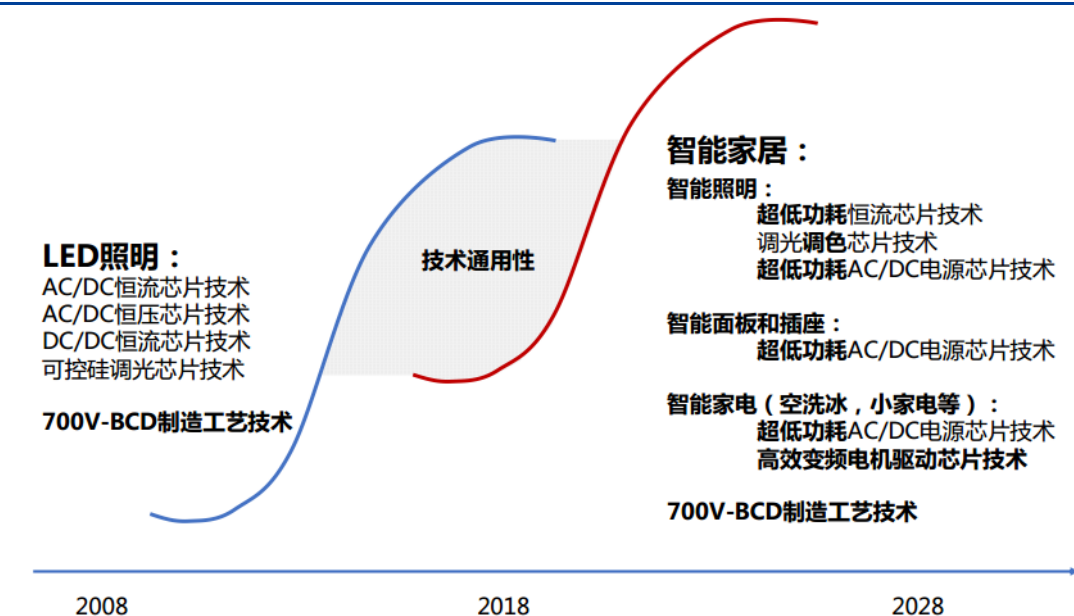
电源管理芯片各个细分领域在应用场景和技术路径具有一定通用性，这是晶丰明源多品类业务拓展的基础。电源管理芯片作为模拟芯片最大的品类，具有较为广阔的空间，各个细分领域在应用场景和技术路径上具有一定的通用性。电源管理的本质在于对电压、电流的控制与管理，因此晶丰明源掌握的电源管理技术在智能家居、白电等领域有广阔的应用场景。晶丰明源掌握了功率控制模块、检测和保护电路以及接口模块，具体就 LED 照明而言，晶丰明源掌握的 AC/DC 恒流芯片技术、AC/DC 恒压芯片技术、DC/DC 恒流芯片技术、可控硅调光芯片技术等，可以广泛应用于智能照明、智能面板、白色家电等领域。

晶丰明源的品类扩张路径将包括智能照明、电机驱动、智能面板和智能家居及充电器适配器等。参见全球模拟芯片龙头 TI 的发展历史，晶丰明源同样需要通过产品品类扩张打开未来的目标市场空间。基于相似的场景和同源的技术，我们认为晶丰明源产品品类扩张路径包括智能照明、电机驱动、智能面板和智能家居及充电器适配器等产品。

智能面板：智能家居重要终端设备，晶丰明源具有业内领先的低功耗技术

智能面板替代传统开关基础上，可实现对智能家居无线互联、远程操控以及智能互动的智能终端应用。智能面板具有 WiFi、蓝牙等无线技术，其电子模块需要对通信模块、控制模块及数据收集模块等进行同步供电，因此需要更全面更稳定的电源管理技术，实现对电压、电流的复杂管理与调整。同时，由于电子模块的增加，其相应的功率器件的高频率开通和关断导致电压、电流快速变化，进而引致电磁兼容性的问题。随着产品电子模块的增加，产品整体的功耗随之大幅增加。因此，智能面板电源管理芯片需要不断突破物理限制，尽最大可能地利用特定的设计资源进行低功耗设计。

图表 47：晶丰明源业务拓展的技术通用性逻辑



资料来源：LEDinside，国盛证券研究所

图表 48: 主流智能面板产品功能介绍

公司	产品	功能描述
公牛	智能插座	手机远程遥控, 一键开关; 多种定时模式, 随心控制; 定时记忆, 断网后仍可运行; 电量统计
鸿雁电器	iHouse 智能面板	建设“云+边+端”的模式体系。通过将边缘计算植入智能面板, 解决“边+端”的问题, 使得家庭电器之间的联动更精准高效。同时, 通过开放的“互联网+”战略, 支持与中国移动 And-link 家庭开放平台和阿里 Alink 等互联网云平台的互联, 解决“云”和“端”连接的问题, 实现智能设备在数字家庭的互联互通, 形成了以智能面板为支点, 以“云+边+端”为模式的鸿雁 iHouse 全屋智能系统解决方案。
	天际系列全面屏智能面板	智境全面屏智能面板可以控制场景, 还将空调面板、地暖面板、新风面板等各项功能集于一身, 实现了对场景、灯光、温度等环境因素的综合控制, 情景切换、照明控制、设备查看, 一块面板即可。支持多种自定义设置, 用户可以根据自身喜好, 对背景、场景、文字、图标等进行个性化设置。其次, 它还支持室内温度采集和年月日时间显示, 为用户带来更多生活便利。此外, 智境面板还支持熄屏设置和屏保功能, 节能环保。
	智音 A1 分布式语音面板	采用了高集成度的智能语音芯片, 并且采用了分布式的设计, 具备多意图识别能力, 语音交互真正实现了无死角的沟通。此外, 鸿雁“智音 A1”融合边缘计算技术, 能够在本地处理一些交互数据, 而非必须依赖于公有云。
ABB	ABB i-bus® KNX-PEONIA 系列智能面板。	集成了照明、温度、电动门窗、空调、地暖等传感器-独特的接近感应, 手掌轻轻滑过, 白天黑夜均可在无声中启动生活场景。-内置温湿度传感器
	ABB-tacteo® KNX 智能面板	面向高端酒店和住宅的可定制化智能面板。客户可以灵活地通过在线定制, 定制项目需要的面板尺寸、功能和规格、按键图标及文字和颜色。该系列产品组合丰富, 包含从屋外门牌, 到室内智能温控面板、床头集成控制面板的成套酒店客房控制产品。
施耐德	Fusion 设计系列触控面板	控制照明、窗帘、场景, 操作简单, 界面简洁, 更有全新的触摸操作为用户提供最佳体验; 运用插片方式, 可随意组合控制照明、窗帘、场景, 操作简单, 灵活, 一目了然的操作为用户提供最佳体验
飞利浦	飞利浦 秀·智能照明系统	可预设 4 种灯光场景, 对无线照明控制器进行编程。-Tap 开关可以安装在任意位置, 且利用触摸时产生的动能, 不需要使用电池
罗格朗	逸远 IOT 智能系统	提供从智能面板、智能设备到云平台的完整解决方案, 以创新的 86 网关为核心, 通过 Zigbee 无线连接, 无论是新装还是翻新项目都可以找到合适的解决方案, 具有更加广泛的适用性。同时, 罗格朗逸远 IOT 产品采用了全面板设计, 提供实木、头层牛皮、钢化玻璃、双层 PC 等多种材质选择, 支持面板定制, 满足不同客户的需求。
西门子	智能家居与控制系统-Synco-living	Synco-living-系统涵盖: -控制各个房间供暖、锅炉、家庭热水调节、通风、厨房排气罩的、空调。可以通过 PC 或者智能手机远程控制。为各个房间和各个开关组独立设置时间切换程序
西蒙	S100i0 系列智能开关	保留传统触控体验的智能开关。内置 Z-Wave 无线通信技术, 通过无线网关和 APP 实现远程操作控制——定时、场景、无线联动, 多个模式打造舒适的空间体验, 创造全新数字智能生活。
	Sense 系列智能生活场景触控开关	以模块化设计缔造全新触控理念, 多重交互反馈与灵活模块组合控制, 可定制不同时段, 匹配不同功能, 并兼容 LONWORKS 和 KNX 系统。
路创	Aurora-真无线智能调光开关	不依赖任何桥接器就能直接使用, 设置和管理通过 iOS-或-Android-设备上的-Hue-应用程序进行操作, 本身则采取易于操控的圆形无极调光按钮设计, 只需左右旋转即可实现从完全关闭到全亮无缝照明模式切换
海尔公司	20 系列智能开关	采用 3mm 厚钢化玻璃触摸屏, 可定制生活场景, 回家、离家、学习、就餐、起夜、会客、阅读等多种图标模式任意设定。
	21 系列智能开关	场景图标采用浮雕透明设计, 点触即亮, 亮起的蓝色光杯与亮银色的框线相辅相成。
	U-home 智能触控面板	场景控制、互联互通。温度湿度传感器可配合中央空调智能调节室温, 亮度传感器可智能调节背光亮度, VOC 传感器可与新风系统配合, 智能调节室内空气质量; 可对接多种外部传感器设备, 实现更多智能控制。高端豪华外观设计

资料来源: 京东, 国盛证券研究所

随着智能家居行业的快速发展, 智能面板市场前景广阔。安装于墙面的智能面板既可以实现场景联动模式, 又可以智能家居提供完整解决方案, 且安全、便捷、分布广泛、安装美观, 成为首选的全屋智能应用。根据《2019 中国智能家居发展白皮书》指出, 终端用户最倾向使用智能面板, 占比达到 48%, 排在第二位的是语言控制, 占比 25%。根据 IDC 发布的数据, 2018 年全球智能家居设备出货量将达到 6.4 亿台, 预计 2022 年出货量将达到 13 亿台, 年均复合增长率超过 20%。

公司低功耗技术产品已实现在智能面板领域的产业化应用，成为行业内技术领先的企业之一。随着公司下游照明厂商向智能面板、智能家居领域的逐步拓展，公司凭借与该等终端厂商建立的稳定合作关系，将有望实现产品市场进一步推广。公司 2019 年推出的应用于智能面板的 AC/DC 电源管理芯片，空载待机功耗更是可以做到 2 毫瓦以下，远远优于美国 PI (PowerIntegrations) 等国际知名电源管理芯片厂商公司 5 毫瓦待机功耗的水平，目前是少数可以满足 GE、公牛等客户要求的单火线智能面板 AC/DC 电源管理芯片，处于国际领先地位。

电机驱动：微特电机驱动芯片国产替代机会较大，晶丰明源持续研发投入

电机是电动机的简称，一般按照功率可将电机分为大型电机、中小型电机、微特电机。其中，微特电机作为基础性的电子器件广泛存在于各种机电设备中，广泛应用于信息行业、家用电器、武器、航空、农业、轻纺、医疗器械、汽车等领域。目前，晶丰明源的电机驱动芯片主要应用于微特电机中，进而广泛应用于白色家电等领域。未来随着公司电机驱动芯片的技术发展，可进一步运用于新能源汽车、可穿戴设备、机器人、无人机等新兴领域。

微特电机保持持续增长，芯片国产替代机会较大。微特电机是空调、电冰箱和洗衣机生产的关键零部件。以空调为例，空调室内外机的风扇电机、压缩机电机均需要电机，1 台空调至少需要 3 台电机。据新思界产业研究中心的数据，2011-2017 年我国微特电机产量年均复合增速为 8.7%，2017 年产量达到 127 亿台，占全球市场的 72%；市场规模由 2011 年的 1,287 亿元增加至 2016 年的 2,866 亿元，年均复合增速为 7.34%。根据《微特电机“十三五”发展展望》，到 2020 年我国微特电机产量将达到 150 亿台。由于国内的空调等白电产业在全球份额较高，国内电机芯片市场前景广阔，但是基本被 TI、ST、Allegro MicroSystems 为代表的国际厂商占领。晶丰明源属于较早布局的厂商，如果能打开市场，后续国产替代机会巨大。

4.2 进军 AC/DC 电源管理芯片

晶丰明源 2020 年成立 AC/DC 事业部，布局内置 AC/DC 电源芯片及外置 AC/DC 电源芯片。内置 AC/DC 电源芯片作为电压转换器的驱动控制芯片，将 220V 交流市电转换为目标所需低压直流电，向大、小家电内的微控制器或其它用电单元提供精确稳定的电能，使其能够在各种外界环境中保持长时间正常工作。外置 AC/DC 电源芯片，是给适配器供电及手机充电的电源模组的核心控制器件，负责将交流电高效的转化为所需的直流电源。其适用的终端设备包括：手机快充、机顶盒、路由器、视频监控以及如扫地机器人、剃须刀等家庭护理工具等。

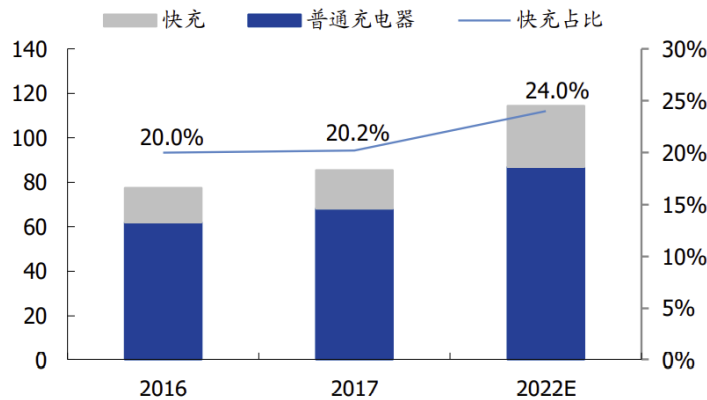
内置 AC/DC 电源芯片方面，公司已研发出可应用于不同家电产品的内置 AC/DC 电源芯片，目前正在积极完成客户端验证。外置 AC/DC 电源方面，公司 12W 以内同步整流芯片已快速推向市场；快充电源管理芯片预研工作已完成，第一颗应用于快充场景的外置 AC/DC 电源芯片已送样。

4.2.1 快充渗透势不可挡

快充渗透势头正盛，市场容量不断扩张。据 BCC Research，2017 年全球有线充电器市场规模为 85.49 亿美元，其中快充占比 20%，预计 2022 年快充市场规模将达到 27.4 亿美元，占比提升至 24%。快充电源管理芯片市场规模也将逐步扩张，一方面得益于快充渗透率的提升，另一方面，快充规格从 10 瓦提升到目前智能手机和笔记本电脑常用的 45 瓦、65 瓦，电源管理芯片 ASP 也将提升。

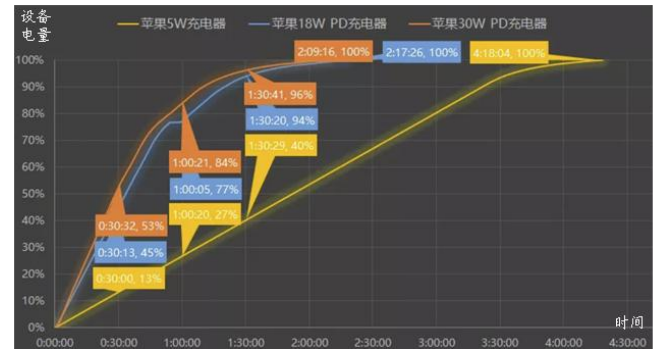
苹果从 iPhone8 开始支持快充，快充 PD 充电器相较传统 5V1A 带来跨越式的体验升级。根据充电头网测试数据，以 iPhone11 Pro Max 为测试对象，相比于传统 5V1A 充电器，以原厂配置的 18W 充电器测试，半小时可充入 45%，充满耗时 2 小时 17 分，而采用 30W 充电器耗时再缩短 8 分钟，相比传统充电方案作长达 4 个多小时的耗时大大提升，因此 PD 快充针对 iPhone 用户更具备吸引力。

图表 49: 快充市场规模及占比 (亿美元)



资料来源: BCC Research, 奥海科技招股说明书, 国盛证券研究所

图表 50: 更高功率充电器给 iPhone11 Pro Max 充电体验大幅提升



资料来源: 充电头网评测室, 国盛证券研究所

新机购买取消随附电源适配器，苹果此举有望催生快充市场另一缺口。2020 年 10 月 14 日，苹果宣布官网在售机型均不再标配充电器出售，我们认为短期内市场缺口将导致供给端紧张带动上游 PD 快充出货增长，而长期则会有助于促进快充渗透率的进一步提升。其一，新机型标配 USB-C to Lightning 快充线，除上一系列的 Pro 和 Pro Max 型号外，其它型号的手机此前均原配 USB-A to Lightning 充电线，原有型号换机以及新增用户带来大量新增需求；其二，iPhone 的支持标准 USB PD 协议，第三方快充也将借机享受需求增长红利，从而实现规模扩张，进一步推动充电技术的发展和迭代。

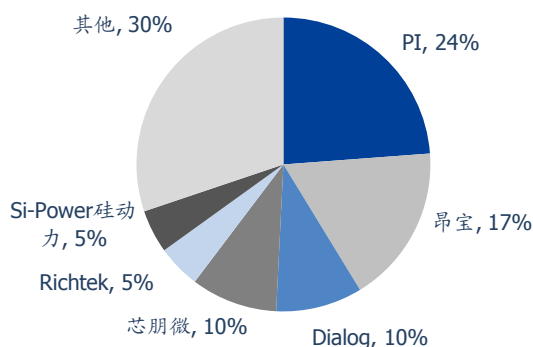
图表 51: 2020 年全球快充应用终端出货量 (亿台)

终端	2020 年出货量
智能手机	12.90
平板电脑	1.60
笔记本电脑	2.35
显示器	1.37
新能源汽车	0.03
电动工具	4.90
IOT 设备	8.54
总计	31.69

资料来源: 充电头网, IDC, Canalsys, EV-volumes, EVTank, 国盛证券研究所

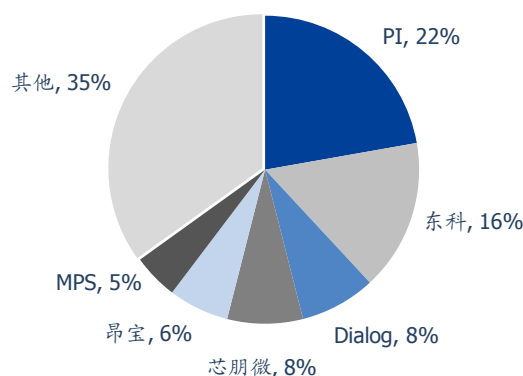
初级次级控制器是充电器 AC/DC 降压部分核心，根据充电头网 2020 年 4 月对 63 款热门 18W 快充拆解统计，初级控制器领域前五名供应商为 PI、昂宝、Dialog、芯朋微和 Richtek。PI 的产品优势在于拥有内置 MOS 的高集成方案，可以减少产品 PCBA 上与啊你建储量，降低系统成本、缩短开发周期、加快产品上市速度，因此市场份额稳居第一。次级控制器方面，PI 因集成度高仍然稳居第一，高集成充电方案优势充分体现，后四名分别是东科、Dialog、芯朋微和昂宝。

图表 52: 18W USB PD 快充充电器供应商占比(初级控制器,截至 2020.4)



资料来源: 充电头网, 国盛证券研究所

图表 53: 18W USB PD 快充充电器供应商占比(初级控制器,截至 2020.4)



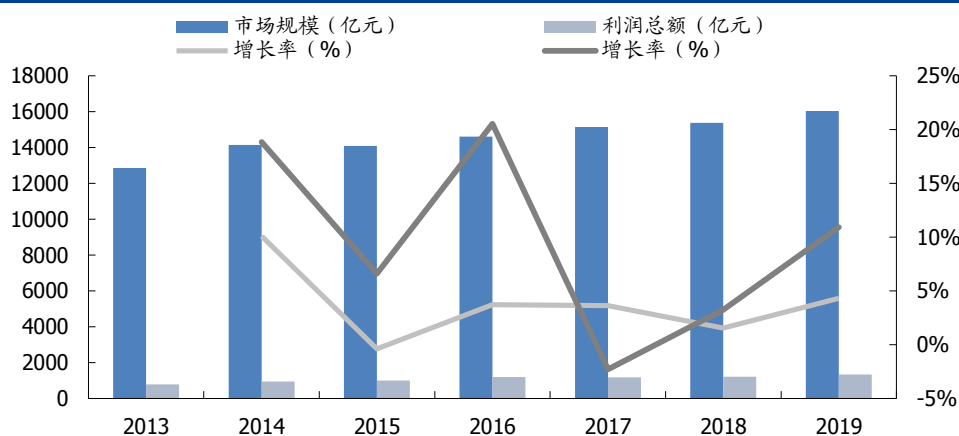
资料来源: 充电头网, 国盛证券研究所

晶丰明源在 AC/DC 充电器适配器领域拥有自主研发的原边(初级)PWM、副边(次级)PWM 和同步整流的一整套解决方案, 产品具有高集成度。公司在 2021 年 6 月推出 20W 高性价比快充电源套片, 由 BP8706D 初级芯片+BP6216 同步整流芯片组成, BP8706D 内置高压驱动, 可支持 CCM/DCM 工作模式, 具有超低待机功耗; BP6216 为一颗全集成同步整流芯片, 支持 DCM/CCM/QR 工作模式, 10ns 超短关断延时, 外围只需要一只 0.1 μ F 电容。根据充电头网对公司的采访, 未来公司将推出的快充产品, 不仅具备原、副边穿通的高端方案, 对标 PI, 也有高性价比复合方案, 产品的推出有望助力公司快速占领市场份额。

4.2.2 家电: 大功率, 智能化升级带来新机遇

我国家用电器行业市场规模稳步增长, 行业利润空间持续拓宽。根据工信部统计数据, 2019 年全国家用电器行业营业收入 16027.4 亿元, 同比增长 4.3%; 利润总额 1338.7 亿元, 同比增长 10.9%。消费者对节能、健康、舒适等多样化、品质化的需求升级提速, 产品、服务升级将成为家电消费市场的关键, 提升生活体验的智能化、健康化家电有望加速普及, 智能家电发展空间更加广阔。

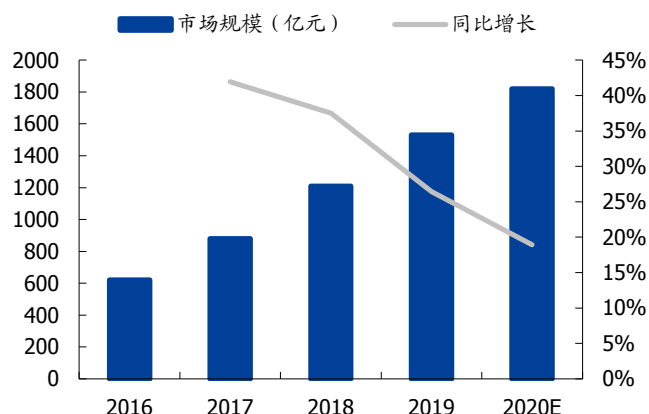
图表 54: 2013-2019 年中国家用电器行业运行情况



资料来源: 工业和信息化部, 国盛证券研究所

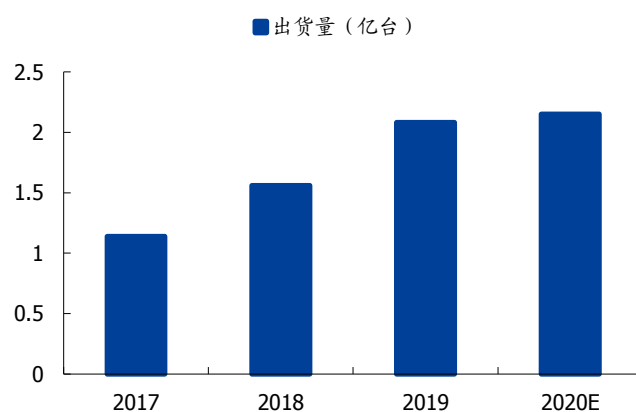
AIOT 赋能消费升级，中国智能家居设备出货量预计 2020 年超 2 亿台，智能家居趋势下家电品类、应用场景和功能日趋丰富。物联网、大数据、云计算、人工智能等技术将革新智能家居形态，作为互联网应用新入口，包括智能冰箱、智能厨房、智能洗衣机、智能音箱、智能扫地机等智能家电产品的市场渗透率将进一步提高。根据 iMedia 的数据，2019 年智能家居市场规模约为 1530 亿元，预计到 2020 年将达 1820 亿元，而智能设备出货量预计能从 2019 年的 2.08 亿台提升至 2020 年的 2.15 亿台，智能冰箱、洗衣机、空调等智能家电渗透率仍有较大提升空间。

图表 55: 中国智能家居市场规模



资料来源: iMedia, 前瞻产业研究院, 国盛证券研究所

图表 56: 中国智能家居设备市场出货量



资料来源: iMedia, 前瞻产业研究院, 国盛证券研究所

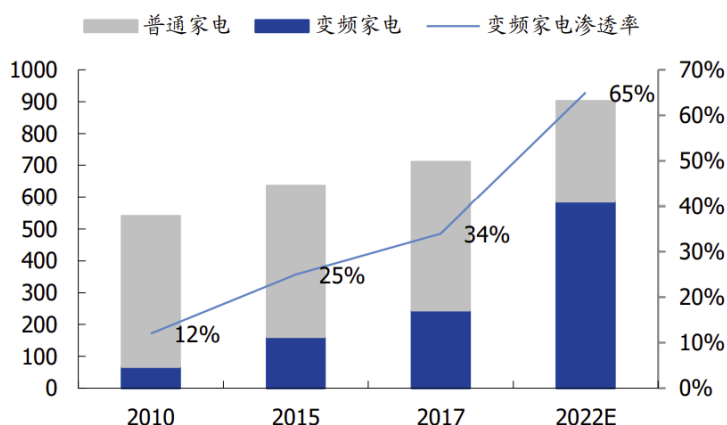
家电往高效、变频发展，家电品质化需求提速，更新换代成为市场增长新动力。变频家电具有节能、噪音低等优点，变频空调压缩机不需频繁开启，可节能 15%-30%。全球范围内，变频家电加速渗透，2015 年变频家电渗透率仅为 25%，预计 2022 年将达到 65%。而当前国家标准也逐渐提升对家电能效的要求，淘汰低效能家电，推动家电往高效、变频发展。以空调为例，国家新标准于 2020 年 7 月 1 日出台后，空调整体能效会提升 15%到 25%，市场上绝大部分定速空调、变频 3 级能效产品都面临着淘汰，淘汰比例约 40%-50% (以变频 2019 年占比 59%计算)，产品结构调整预计将带动行业短期增长提速。

图表 57: 空调新旧能效对比



资料来源: 国家标准化委员会, 国家电网, 国盛证券研究所

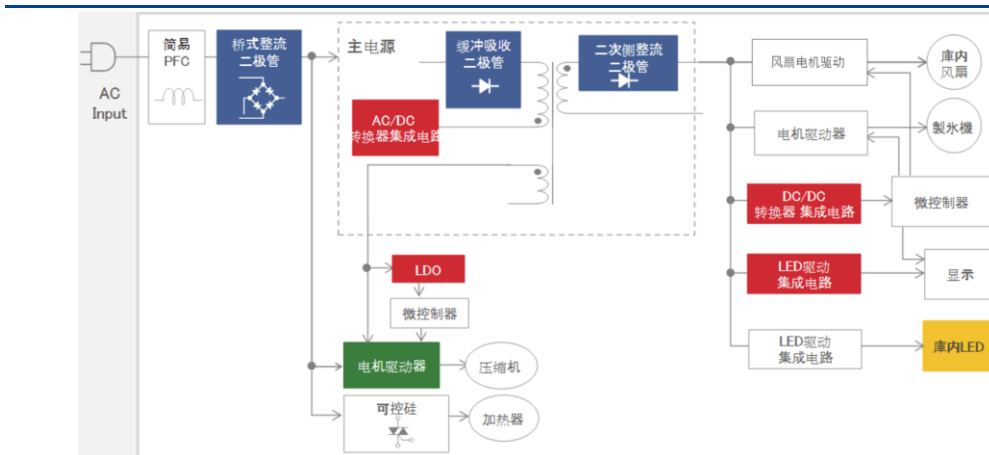
图表 58: 全球家电出货量 (百万台)



资料来源: 英飞凌, 国盛证券研究所

AC/DC 芯片之于家电不可或缺，市场空间拓展主要逻辑为前述下游行业的消费升级、更新换代及国产芯片的品质提升、进口替代。通常一台家电中会内置 1-8 颗电源管理芯片，具体包含用于交流市电转换的 AC-DC 芯片、用于二次升降压或电池管理转换的 DC-DC 芯片、用于 IGBT 驱动或马达驱动的栅驱动芯片等。随产业重心向大陆转移，欧美大型芯片设计企业有逐步淡出民用消费类市场的趋势，转向汽车级、工业级等高端领域，家电用芯片进口替代机遇大。

图表 59: 典型的冰箱主控电路



资料来源: 三垦电气, 国盛证券研究所

晶丰明源家电芯片积极认证，有望充分受益国产化率提升。从市场格局来看，我国作为全球最大的白电（空调、冰箱、洗衣机）制造基国，市场需求旺盛，但家电芯片市场由于对产品质量和稳定性要求高，且对成本不敏感，因此市场长期被海外龙头如 PI、三垦、安森美等占据，国产化率仅 5%。晶丰明源已推出二十余款适用于家电的 AC/DC 隔离和非隔离电源，且部分芯片还集成了 VCC 电容或具备过零检测、输入欠压保护、短路保护等功能，目前正在积极完成客户端认证，家电 AC/DC 芯片业务有望充分受益国产替代进程。

图表 60: 隔离电源与非隔离电源优势及主要应用领域比较

	隔离电源	非隔离电源
优点	1) 抗干扰能力强 2) 容易实现升降压转换 3) 容易实现多路输出和很宽的输入电压范围 4) 安全性较高；电源异常后对负载的损害较小	1) 转换效率高 2) 体积比较小 3) 成本较低 4) 容易设计
主要应用领域	1) 系统前级的电源，为提高抗干扰性能，保证可靠性，一般用隔离电源 2) 对安全有要求的场合，如需接市电的 AC-DC，或医疗用的电源和白色家电，为保证人身安全，必须用隔离电源 3) 远程工业通信供电，为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响，一般用隔离电源为每个通信节点单独供电	1) 电路板内 IC 或部分电路供电，从性价比和体积出发，优先选用非隔离方案 2) 对于工作电压低于 36V，采用电池供电，对续航力要求严苛的场合，优先采用非隔离供电

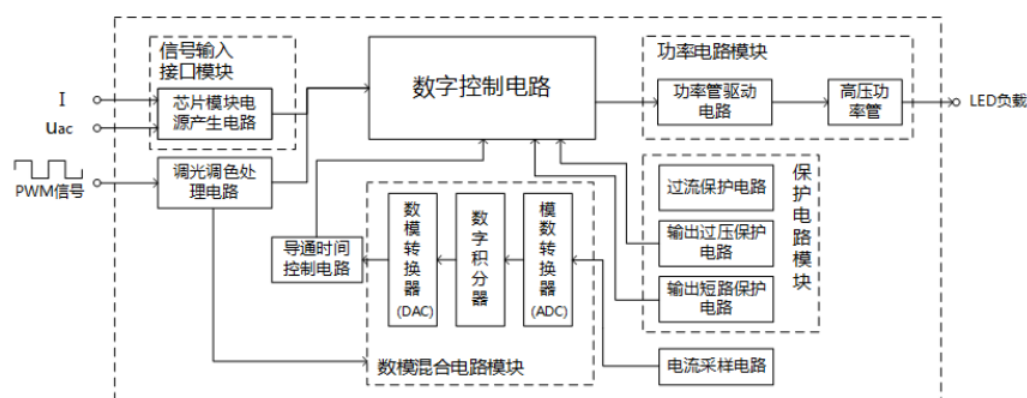
资料来源: 21IC, 国盛证券研究所

4.3 700V-BCD 特色工艺，奠定公司产品竞争力

电源管理芯片需要复杂的高低电压电路兼容工艺、晶圆制造工艺、封装工艺等。电源管理芯片主要实现的功能包括对电能的变换、分配、检测，低压控制、接口、电路保护等功能，故电源管理电路需要实现高压电路和低压电路的工艺兼容，且为优化制造成本还需要考虑光刻层次、掺杂工艺等晶圆制造工艺技术以及封装工艺；伴随着智能化技术应用越来越广泛，要求电源管理芯片集成更多的数字控制电路以及数模混合电路等模块，实现复杂的智能控制功能。照明产品智能化趋势已确定，传统 LED 照明驱动芯片开发难点在于成本优化，智能 LED 照明驱动芯片的开发难度在于其设计技术复杂、兼容性及低功耗要求较高。

LED 照明驱动电路设计较为复杂，厂商需要另外集成 MOS 及 VCC。除照明驱动芯片外，下游厂商在制造电源模块时还需要同时应用 MOS（绝缘栅型场效应管）、VCC 电容等元器件。公司突破了产品集成度的限制，于行业内率先实现了单芯片（集成 MOS 芯片）及无 VCC 电容的产品设计。通过应用公司的高集成度电源管理芯片，下游厂商在设计电源模块时无需再搭配 MOS 及 VCC 电容。

图表 61: LED 照明驱动芯片设计图示



资料来源：半导体行业观察，国盛证券研究所

模拟行业并不过分强调制程微缩，而是往往采用特色工艺。数字芯片主要采用 CMOS 工艺的存储芯片追逐高端制程，产品强调的运算速度与成本比优化。模拟芯片往往采用采用 BCD 等特色工艺，更强调高信噪比、低失真、低耗电、高可靠性和稳定性，工艺制程的缩小反而可能导致模拟芯片性能的降低。模拟芯片最关键的要求是低失真和高信噪比，这两项指标在较高的工作电压下比较容易达到，而数字芯片强调低功耗，因此工作电压往往很低，并持续朝着低电压的方向前进。模拟芯片行业内产品多采用 0.50-0.13 μm 制程工艺，与存储芯片强调纳米级别的制程工艺存在一定的差异，模拟芯片的 Bipolar、BCD 等工艺的集成度一般也远远低于数字芯片的 CMOS 工艺。模拟芯片行业企业往往开发自己拥有的特色工艺，以作为公司自身的重要竞争力之一。

图表 62: 半导体主要制造工艺对比

工艺种类	优点	缺点	典型应用
双极型	电流增益高, 传输速度快, 驱动能力强, 工作频率高, 高耐压, 成本低, 噪声低	功耗高, 集成度低, 制程步骤繁琐, 散热差	模拟电路中对传输速度、驱动能力、精度要求高的电路
互补金属氧化物半导体	功耗低, 集成度高, 工作电压低	电流增益低, 传输速度慢, 抗干扰能力弱, 驱动能力弱	逻辑运算数字电路
将双极器件和 CMOS 集成在同一块芯片上, 优势互补	高速度, 低功耗, 强驱动能力, 高集成度	工艺复杂, 价格较高	高速数字电路, 高性能的模拟/数字混合电路
将双极器件和 CMOS, DMOS(双扩散金属氧化物半导体)集成在同一块芯片上	传输速度快, 输出电流大, 集成度高, 功耗极低, 高耐压, 输出功率高	工艺复杂, 价格高	电源管理、显示驱动、汽车电子、工业控制

资料来源: 集成电路产业全书, 国盛证券研究所

公司与电子科技大学等单位合作, 2020 年已完成第五代 700V-BCD 工艺平台研发工作。该工艺属于境外半导体企业自有工艺, 打破了境外“封锁”状态。700V-BCD 工艺是指将低压双极晶体管 Bipolar、低压 CMOS 器件和 700V LDMOS 器件以及各种电阻电容集成在同一片晶圆上的制造工艺, 使用 700V-BCD 工艺的芯片节省了外围器件特别是开关功率管和高压启动器件优化了应用板尺寸, 可以在控制电路实现过温保护和过流保护等保护功能, 该工艺可以广泛应用于电源管理芯片、工业控制芯片等集成电路设计及制造领域。

图表 63: 公司前三代 700V 高压集成工艺进化及技术特点

制造工艺	技术特点
第一代 700V 高压集成工艺	通过在终端表面引入衬底电荷场的技术创新, 实现新的调制以降低曲率效应, 有效解决高压芯片集成的终端低耐压问题。该工艺首次将现有技术的高压集成工艺的 18 层光罩减少为 12 层光罩, 晶圆制造成本方案整体大幅优化。核心功率器件 LDMOS 采用最先进的 RESURF 技术, 使得功率器件 LDMOS 的比导通电阻(导通电阻×面积)比传统结构的 LDMOS 降低了 40%以上, 即第一代 700V 高压集成工艺中的功率器件 LDMOS 实现 40%以上的成本优化。
第二代 700V 高压集成工艺	在第一代 700V 高压集成工艺的基础上, 第二代 700V 高压集成工艺的光罩减少至 10 层, 在保证公司产品性能的前提下工艺成本进一步优化。第二代 700V 高压集成工艺进一步优化高压器件, 使得高压器件的抗浪涌能力提高 50%以上, 成为在该工艺平台开发之产品的一大亮点。抗浪涌能力的优化有利于公司产品抗击开关、雷击等瞬时高压可靠性的提升, 是重要的产品性能指标之一, 该技术兼具耐压高、集成度高和工艺兼容等特点。
第三代 700V 高压集成工艺	在第一代、第二代 700V 高压集成工艺的基础上, 公司结合产品特点持续优化第三代 700V 高压集成工艺, 形成工艺差异化。与第二代 700V 高压集成工艺相比, 工艺整体成本降低 20%。第三代 700V 高压集成工艺将所有器件尺寸降低了 20%以上; 核心功率器件 LDMOS 比导通电阻降低了 30%, 整体上大幅优化器件结构, 提高芯片集成化程度。

资料来源: 招股说明书, 国盛证券研究所

公司应用 700V-BCD 制造工艺, LED 照明驱动芯片得到性能优化及成本减少。公司掌握的 700V-BCD 高压晶圆制造工艺, 具有耐压高、集成度高和工艺兼容等特点, 同时实现了 40%以上的成本优化。公司针对 LED 照明驱动芯片产品改进升级后的 700V-BCD 工艺在比导通电阻、光刻层数、浪涌能力等核心指标方面进行了大幅优化, 并大幅降低了工艺应用成本。

运用 **BCD-700V** 工艺平台，公司生产单芯片产品，有效提升芯片集成度。原本 LED 驱动照明芯片主要是双芯片产品，即主芯片与独立的 MOS（副芯片，外购）进行合封后的芯片产品。基于 BCD-700V 工艺平台，公司将主芯、MOS（副芯片）及部分周边电路的功能集成在一个芯片中，在不改变芯片性能的前提下通过芯片集成度的提升降低了芯片的制造成本。公司智能 LED 照明驱动芯片和通用 LED 照明驱动芯片均可以选择使用单芯片/双芯片架构，对于通用 LED 照明驱动芯片而言，单双芯架构属较为关键的技术特征；对于智能 LED 照明驱动芯片而言，由于不同产品间功能差异较大，单双芯架构不属关键的技术特征。

公司与华天科技合作开发 **SOT-33** 封装标准，有效缩小芯片封装尺寸，降低成本的同时方便下游客户使用。行业内大部分集成电路设计企业采用封测供应商标准的封装形式，该等封装形式包括以 SOP8-5、SOT23、TO-92 为代表的小封装形式以及以 SOP-8D、DIP-8D、ESOP-8、SOP-8 为代表的大封装形式，而 SOT33 属于自主特色的新型封装形式，封装成本显著低于其他封装工艺，并解决了 SOT23 在芯片温升、稳定性等方面的不足，兼顾了性能及封装体积。基于 700V-BCD 工艺，公司运用 SOT-33 封装实现去 VCC 电容的电路设计创新。通过集成电路设计优化，免去外接的具有稳定供电电压功能引脚的电容，无 VCC 电容技术可以节约 LED 驱动系统的外围元器件，降低外围应用成本。

图表 64：晶丰明源核心工艺特征及成本影响

工艺名称	工艺特征	对单位成本影响
单芯片	公司于 2015 年研发成功的新架构产品，基于 BCD-700V 工艺平台，其将主芯、MOS（副芯片）及部分周边电路的功能集成在一个芯片中，在不改变芯片性能的前提下通过芯片集成度的提升降低了芯片的制造成本。	单芯片产品集成度更高，面积更小，减少了单位产品的直接材料成本和封测费用。
去 VCC 电容	公司于 2017 年研发成功的去 VCC 电容芯片产品集成了周边供电电路中 VCC 电容部分，下游厂商在使用该种驱动芯片设计电源模块时无需再搭配 VCC 电容，供电电路的结构得到极大简化，应用成本进一步降低。	去 VCC 电容芯片产品运用公司掌握的特色 700V-BCD 工艺，减少光罩层数，提高芯片集成度，采用新型 SOT33 封装形式，降低了单位产品的整体成本。

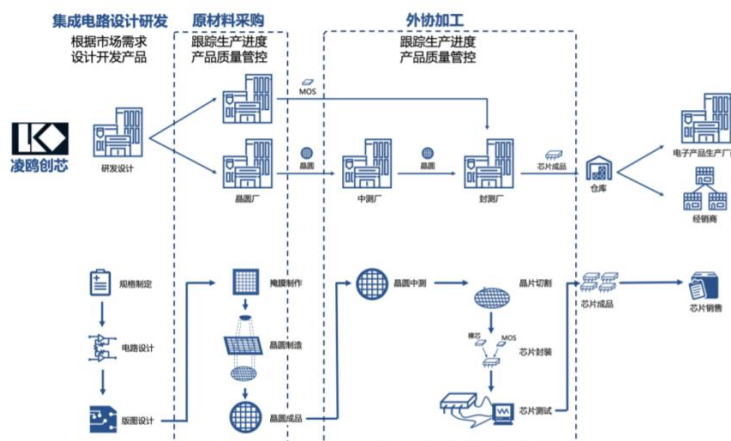
资料来源：晶丰明源招股书，国盛证券研究所

五、内生外延协同发展，收购凌鸥创芯布局 MCU

2020 年公司收购了上海莱狮半导体 100% 股权、上海芯飞半导体 51% 股权。通过并购两家公司，公司完善 LED 照明驱动产品品类，同时丰富了公司外置 AC/DC 电源芯片产品。截至 2020 年底，上海莱狮国内发明专利申请 14 件、美国专利申请 1 件，获得国内发明专利 6 件、美国专利 1 件。公司还参股了宁波群芯微，战略绑定上游供应商，加强与上游供应商的资源协同。此外，公司通过股权投资参股了 8 家公司及基金，业务涉及 MCU 及信号链芯片等半导体领域，整合产业资源。

南京凌鸥创芯专注于运动控制领域集成电路及总体解决方案设计，是电机控制行业内少数具有芯片设计、电机控制算法设计、电机本体设计能力等综合竞争优势的 IC 设计企业。2021 年 6 月，公司公告筹划以发行股份及支付现金方式购买参股公司凌鸥创芯 95.75% 的股权，其中 30% 的对价以现金方式支付，70% 的对价以股份方式支付。

图表 65: 凌鸥创芯经营模式



资料来源: 公司公告, 国盛证券研究所

凌鸥创芯主要产品包括 **MCU、Gate Driver** 等。终端市场主要为电动车辆、电动工具、家用电器、伺服控制等。公司具有处理器、DSP、AD/DA、PGA 等数模混合 SoC 研发能力, 且具备电机控制算法及电机本体设计能力。凌鸥创芯自主研发了电控专用 SoC、栅级驱动器、电源等系列芯片, 未来致力于打造电控生态。

凌鸥创芯在 MCU、ADC 等领域拥有多项自主研发的核心技术, MCU 领域, 公司较早推出了双核电控芯片。双核高性能 MCU 技术基于自主复杂指令 DSP 内核及通用控制内核双运算核心, 实现了高效、实时并行处理, 运行性能大幅提高; 高速 ADC 复杂时序调度协同技术配合灵活多样的触发源可以实现各种复杂的高速模拟数字信号转换逻辑; 差分 PGA 和差分 ADC 集成技术无需偏置及校正电路, 解决了信号链处理电路复杂及成本高的问题。此外, 在全温度范围内, MCU 内置的 RC 振荡器时钟精度为 1% 以内, 性能在行业较为领先。

图表 66: 凌鸥创芯的主要产品及具体应用情况

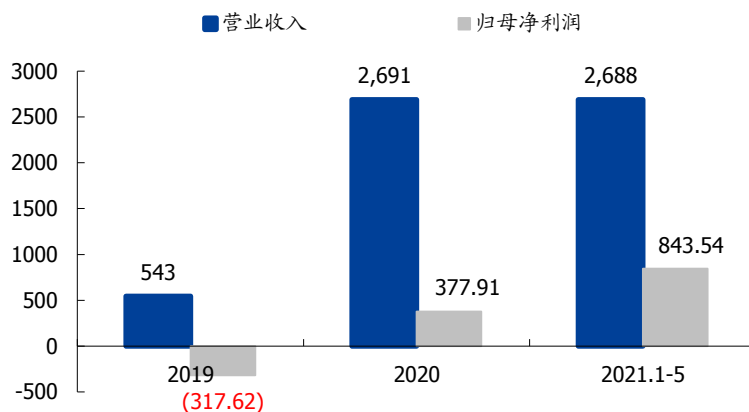
产品类型	产品系列	产品简介
MCU	LKS05X 系列	具备低功耗休眠模式, 能够承受工业级工作温度范围, 具有较强抗静电和群脉冲等电子兼容能力, 高度集成运放、比较器、ADC、电机控制专用 PWM 模块等各位功能性模块。
	LKS06X 系列	具备低功耗休眠模式, 能够承受工业级工作温度范围, 具有较强的抗静电和群脉冲等电子兼容能力, 高度集成了运放、比较器、ADC、电机控制专用 PWM 模块、32 位硬件除法、32 位硬件开方等各位功能性模块。
	LKS08X 系列	高度集成了自主指令集电机控制专用 DSP; 具备低功耗休眠模式, 能够承受工业级工作温度范围, 具有较强的抗静电和群脉冲等电子兼容能力; 高度集成了运放、比较器、差分 ADC、电机控制专用 PWM 模块等各位功能化模块。
	LKS09X 系列	具备浮点运算单元、MPU 等功能模块; 支持三角函数、开方等运算; 14Bit SAR ADC, 采样率高达 6MHz, 可同步对 3 路信号通道进行采样。最多支持 27 路 IO ADC 输入信号通道, 6 路运放信号通道和内部温度传感器通道; 支持双电机及 PFC 控制。
	LKS03X 系列	集成了硬件除法协处理器; 具备低功耗休眠模式, 能够承受工业级工作温度范围, 具有较强的抗静电和群脉冲等电子兼容能力。
Gate Driver	LKS5 系列	具有过压保护、欠压保护、直通防止及死区保护等功能; 驱动模块设计有助于降低系统的开关损耗, 减小系统发热量。

资料来源: 公司公告, 国盛证券研究所

凌鸥创芯 MCU 已应用于宝时得、格力、美的等国内外知名厂商。MCU 芯片及其配套系

统是电动出行、电动工具及家电产品的重要部件之一，其下游市场销售与相关厂商需求直接相关。标的公司凭借一流的技术与产品，成功进入一大批客户的供应链。在电动出行领域，产品已应用于新日等电动车辆龙头厂商；在电动工具领域，产品已应用于宝时得等世界一流的电动工具厂商；在家电领域，产品已应用于格力、美的、小米和欧普等国内领先的家电企业。

图表 67: 凌鸥创芯营收及归母净利润情况（万元）



资料来源：公司公告，国盛证券研究所

晶丰明源作为国内领先的电源管理驱动 IC 设计企业之一，在智能家居、电动出行等领域开拓可以结合 MCU 相关产品配套为客户提供整体解决方案，与凌鸥创芯业务具有较高的协同性。二者结合，未来将进一步扩展产品品类，共享供应链、客户、销售网络资源，公司产品布局进一步完善。

5.1 布局 DC/DC 电源管理芯片，业务版图进一步拓展

根据公司 2020 年报披露，2021 年公司还计划对计算机和通信领域的电源管理芯片进行技术储备和预研工作。公司在研项目包括高性能 DC-DC 电源管理芯片。

DC/DC 指将直流转换为直流，在直流电路中将一个电压值变为另一个电压值的装置，通常成为 DC/DC 转换器或开关电源。DC/DC 转换器转换器一般由控制芯片、电感线圈、二极管、三极管和电容器构成。按照调制方式不同可以分为 PWM（脉冲宽度调制方式）、PFM（脉冲频率调制方式）和 PWM 与 PFM 的混合方式。

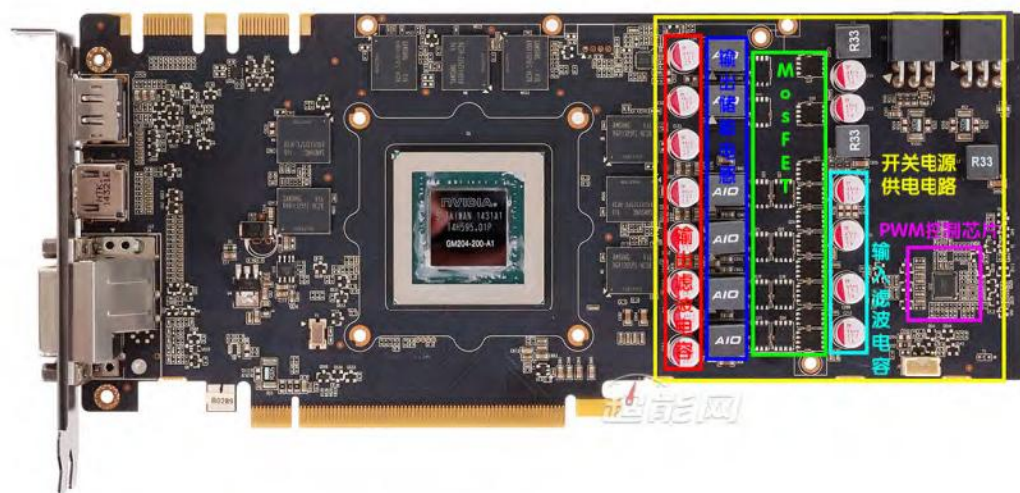
图表 68: PWM（脉冲宽度调制方式）与 PFM（脉冲频率调制方式）对比

	PWM（脉冲宽度调制）	PFM（脉冲频率调制）
定义	采用恒定的开关频率，通过调节脉冲宽度（占空比）的方法来实现稳定电源电压的输出。在 PWM 调制方式下，开关频率恒定，即不存在长时间被关断的情况。	通过调节开关频率以实现稳定的电源电压的输出。PFM 工作时，在输出电压超过上阈值电压后，其输出将关断，直到输出电压跌落到低于下阈值电压时，才重新开始工作
优点	噪声低、效率高，对负载的变化响应速度快，且支持连续供电的工作模式	功耗较低，轻负载时，效率高且无需提供假负载
缺点	轻负载时效率较低，且电路工作不稳定，在设计上需要提供假负载	对负载变化响应较慢，输出电压的噪声和纹波相对较大，不适合工作于连续供电方式

资料来源：电子发烧友，国盛证券研究所

DC/DC 有望成为晶丰明源新的业务看点。DC/DC 可用作开关电源，具有转换效率高、稳压范围大、稳压效果好的特性。开关电源供电模块通常由电容、电感线圈、MOSFET 以及 PWM 脉冲宽度调制芯片四类元件组成。其中 PWM 是开关电路控制模块的重要组成部分，决定了电路输出电压的大小与电流的大小。DC/DC 将是公司未来产品布局的一大方向，有望成为新的业务增长点。

图表 69: 主板和显卡的开关电源供电模块



资料来源: 知网, 国盛证券研究所

六、盈利预测与投资建议

晶丰明源作为行业内领先的 LED 照明驱动芯片设计企业之一，通用 LED 照明驱动芯片采用成本领先战略，智能 LED 照明驱动芯片采用差异化战略。复盘晶丰明源的发展，公司的发展战略与模拟行业特性、照明行业发展周期相契合，近年来前瞻性快速切入智能照明 LED 驱动芯片，奠定主业未来快速增长。

行业供不应求，照明业务量价齐升。当前行业成熟制程产能持续紧张，智能照明渗透率尚低，公司有能力将上游供应商涨价传导，同时由于公司具有供应链规模优势，并且在智能照明领域具备先发领先优势，照明业务有望迎来量价齐升。

品类扩张拉高天花板，内生外延进一步拓展版图。品类扩充是模拟行业成长的重要途径，公司依托在 LED 驱动芯片领域的深厚积累，不断拓展 LED 驱动芯片品类、电机驱动产品，并进军 AC/DC 电源管理类芯片。AC/DC 芯片在家电、快充等消费电子类终端中应用广泛，公司已研发出相应产品，国产替代背景下，未来我们有望看到公司 AC/DC 类产品快速放量。此外，公司积极整合产业资源，内生外延布局 MCU 及 DC/DC 电源管理芯片，中长期收并购公司与晶丰明源协同效应将逐步凸显，MCU 及 DC/DC 有望成为公司新的增长点。我们预计公司 2021-2023 年分别实现营收 23.4/29.9/38.1 亿元，归母净利润 6.2/7.3/8.2 亿元。

图表 70: 晶丰明源分业务盈利预测 (百万元)

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
通用 LED 照明驱动芯片	586.4	629.1	1415.6	1557.1	1635.0
yoy	1.2%	7.3%	125.0%	10.0%	5.0%
毛利率	17.2%	17.7%	47.0%	35.0%	18.0%
智能 LED 照明驱动芯片	226.9	405.7	770.8	1171.6	1669.5
yoy	81.6%	78.8%	90.0%	52.0%	42.5%
毛利率	37.6%	38.6%	47.5%	47.0%	47.0%
其他主营业务	60.1	67.9	148.6	263.8	505.5
yoy	-2.5%	12.9%	118.8%	77.6%	91.6%
毛利率	22.3%	18.3%	32.0%	45.0%	50.0%
其他业务	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
毛利率	88.2%	63.8%	60.0%	60.0%	60.0%
总营收	873.7	1102.9	2335.1	2992.7	3810.2
yoy	14.0%	26.2%	111.7%	28.2%	27.3%
综合毛利率	22.9%	25.4%	46.2%	40.6%	35.0%

资料来源: Wind, 国盛电子测算, 国盛证券研究所

选取同为模拟 IC 赛道 A 股上市公司富满电子、士兰微、芯朋微、思瑞浦、圣邦股份进行比较。五家可比公司 2021/2022/2023 年的平均市盈率为 115.0x/82.4x/63.6x。我们预计晶丰明源 2021/2022/2023 年归母净利润为 6.2/7.3/8.2 亿元，目前对应 PE 为 46.1x/39.3x/35.2x，公司估值低于可比公司估值，具备估值优势，综合考量，首次覆盖给予公司“买入”评级。

图表 71: 可比公司估值对比 (市值取 2021/8/9 收盘价, 可比公司盈利预测取万得一致预期, 亿元)

	市值	归母净利润			PE		
		2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
富满电子	263.77	9.14	12.46	15.85	28.86	21.18	16.64
士兰微	813.35	8.13	10.73	12.83	100.10	75.80	63.40
芯朋微	164.12	1.49	2.21	3.04	110.51	74.32	54.09
圣邦股份	805.16	4.49	5.96	7.72	179.22	135.18	104.33
思瑞浦	532.82	3.41	5.05	6.69	156.31	105.50	79.76
平均					115.00	82.39	63.64
晶丰明源	287.54	6.23	7.32	8.17	46.13	39.28	35.20

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

七、风险提示

新产品研发不及预期: 公司投入新品研发, 开发 AC/DC 电源管理类芯片, 研发进程具有不确定性, 若研发进展不及预期, 将会对公司营收空间及盈利水平产生不利影响。

下游需求不确定性: LED 行业相对成熟, 下游需求受宏观经济、LED 渗透率等影响, 具有一定的不确定性和波动性, 若传统 LED 需求不及预期, 则对公司营收增速可能产生不利影响。

免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在 15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在 -5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在 -10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 10%以上

国盛证券研究所

北京 地址：北京市西城区平安里西大街 26 号楼 3 层 邮编：100032 传真：010-57671718 邮箱：gsresearch@gszq.com	上海 地址：上海市浦明路 868 号保利 One56 1 号楼 10 层 邮编：200120 电话：021-38124100 邮箱：gsresearch@gszq.com
南昌 地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦 邮编：330038 传真：0791-86281485 邮箱：gsresearch@gszq.com	深圳 地址：深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼 邮编：518033 邮箱：gsresearch@gszq.com